

# Verslag Virtualisatie Lab

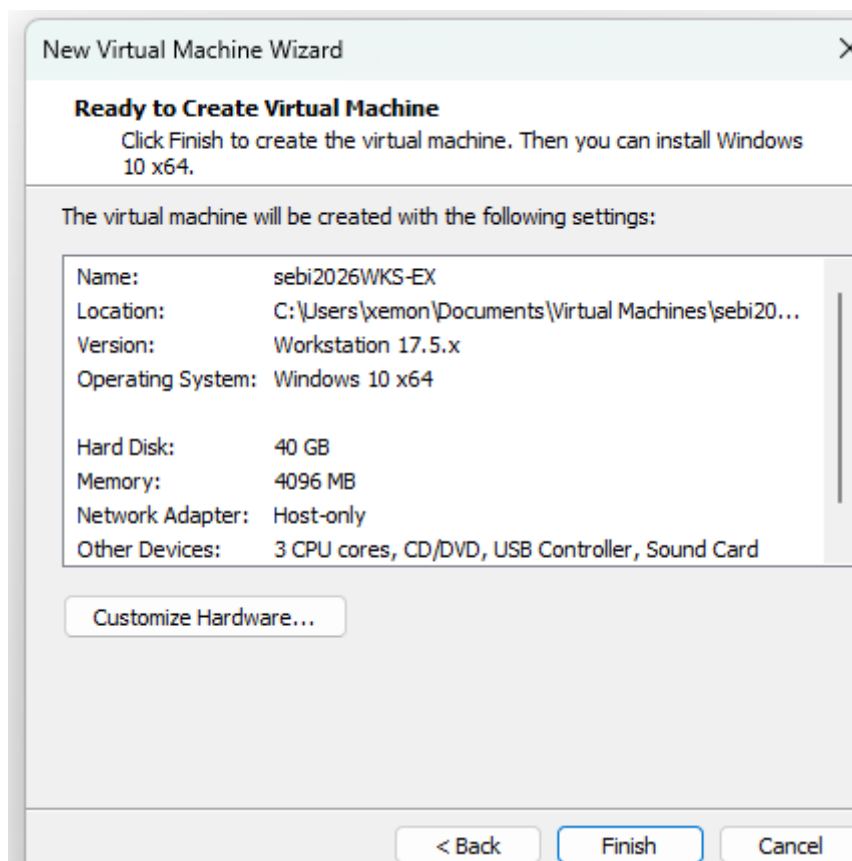
Sebian van de spiegle — VMware Workstation Pro & ESXi 8.0

## Deel 1: Windows 10/11 Pro als beheeromgeving (VMware Workstation Pro)

---

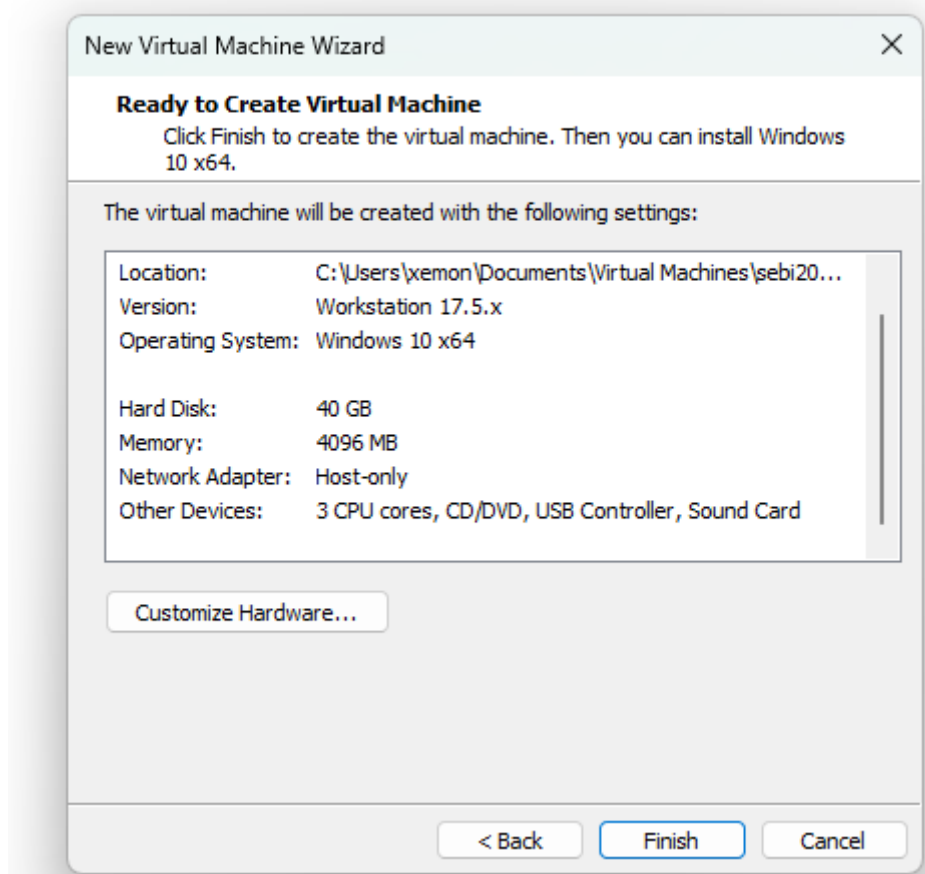
### 1.1 Nieuwe VM aanmaken in VMware Workstation Pro

De beheer-VM werd aangemaakt in VMware Workstation Pro met de volgende instellingen: naam sebi2026WKS-EX, 40 GB HDD, 4 GB RAM, 3 CPU-kernen en een Host-only netwerk.



Schermafbeelding 1 — VM-aanmaak wizard: naam, schijf, netwerk en RAM (overzicht 1)

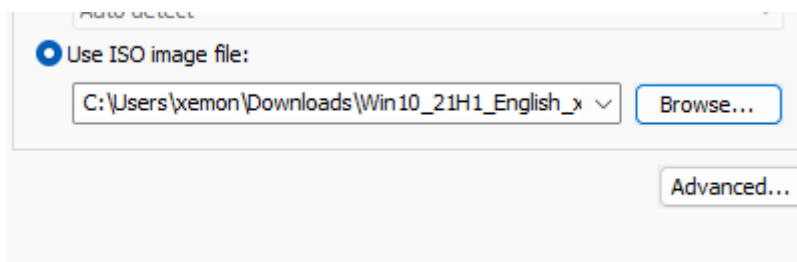
Suspended



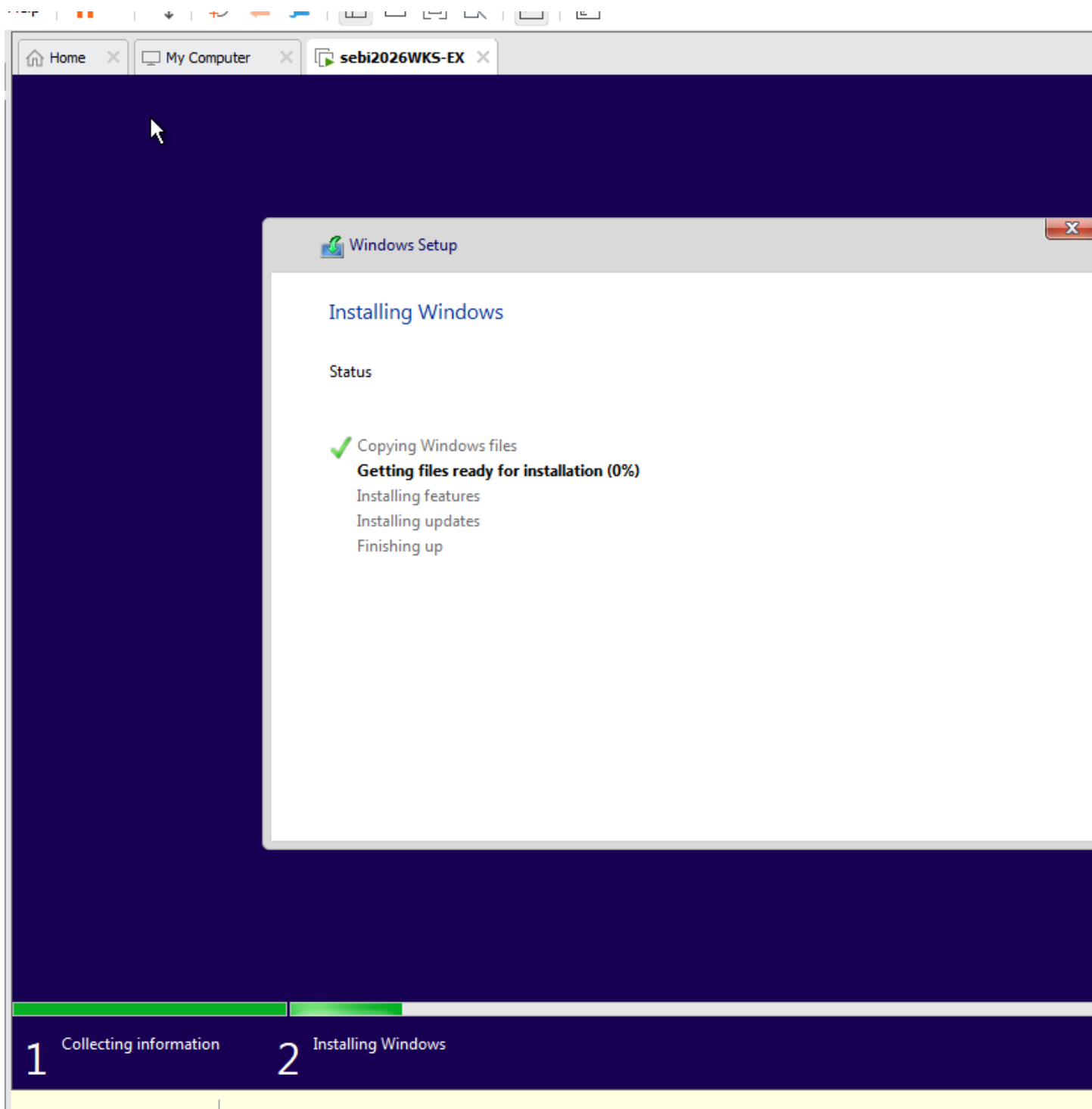
Schermafbeelding 2 — VM-aanmaak wizard: naam, schijf, netwerk en RAM (overzicht 2)

## 1.2 Windows installeren

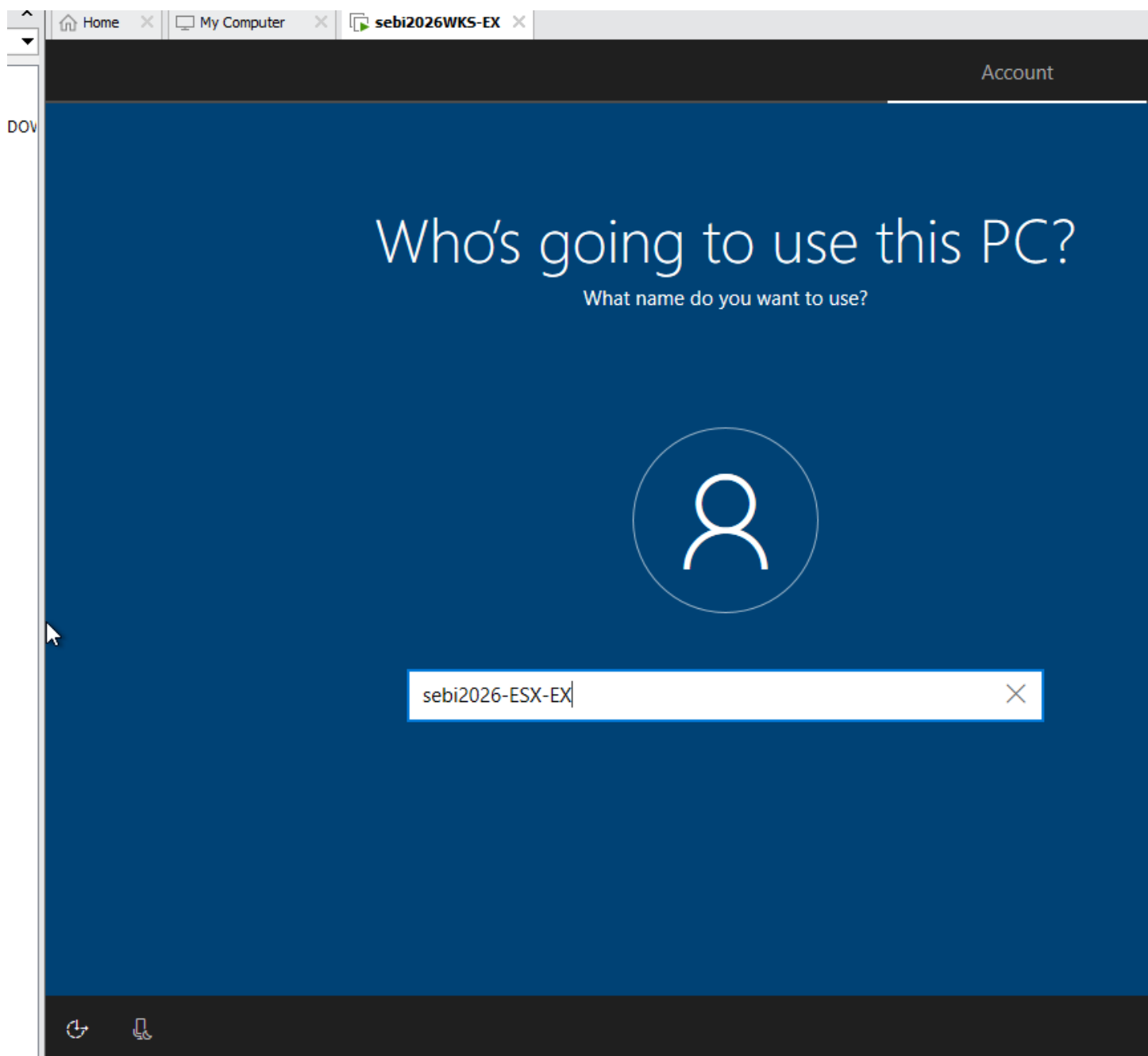
De VM werd opgestart met een Windows 10-ISO. De installatie verliep normaal via het standaard installatieproces.



Schermafbeelding 3 — CD/DVD-instellingen: ISO-bestand Win10\_21H1\_English\_x geselecteerd



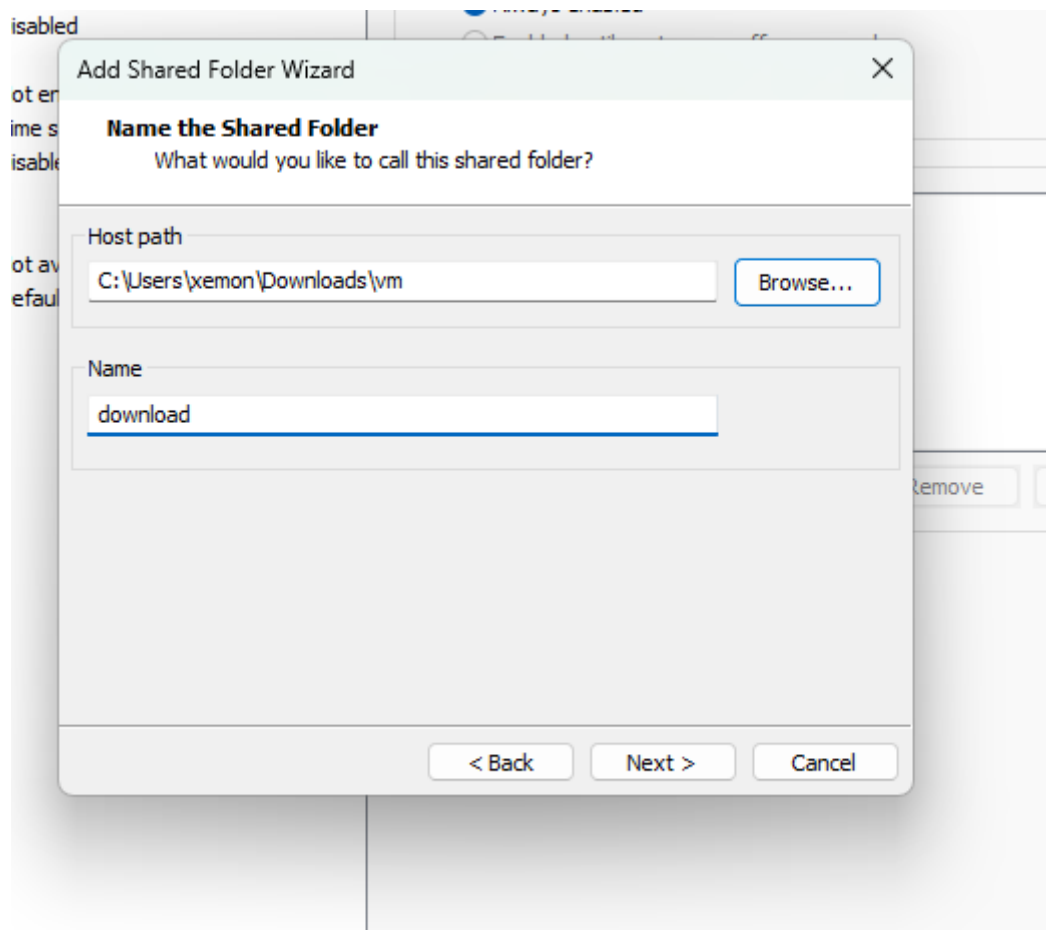
Schermafbeelding 4 — Windows Setup installatieproces: Windows-bestanden kopiëren (0%)



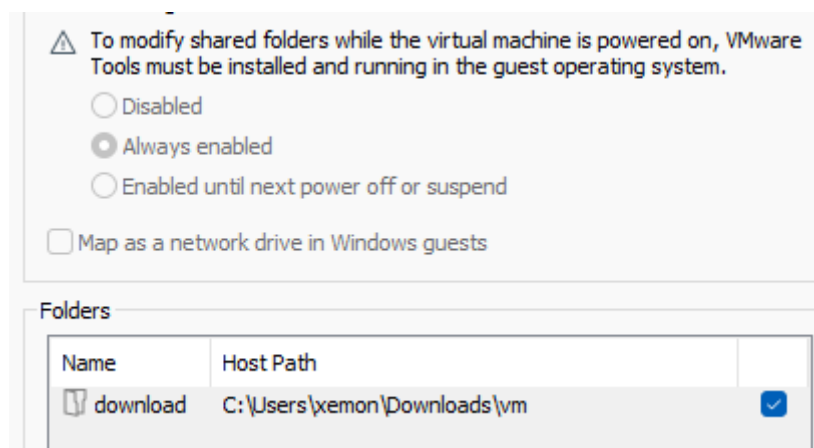
Schermafbeelding 5 — OOBE: naam van de PC ingesteld als sebi2026-ESX-EX

### 1.3 Gedeelde map (Shared Folder) aanmaken

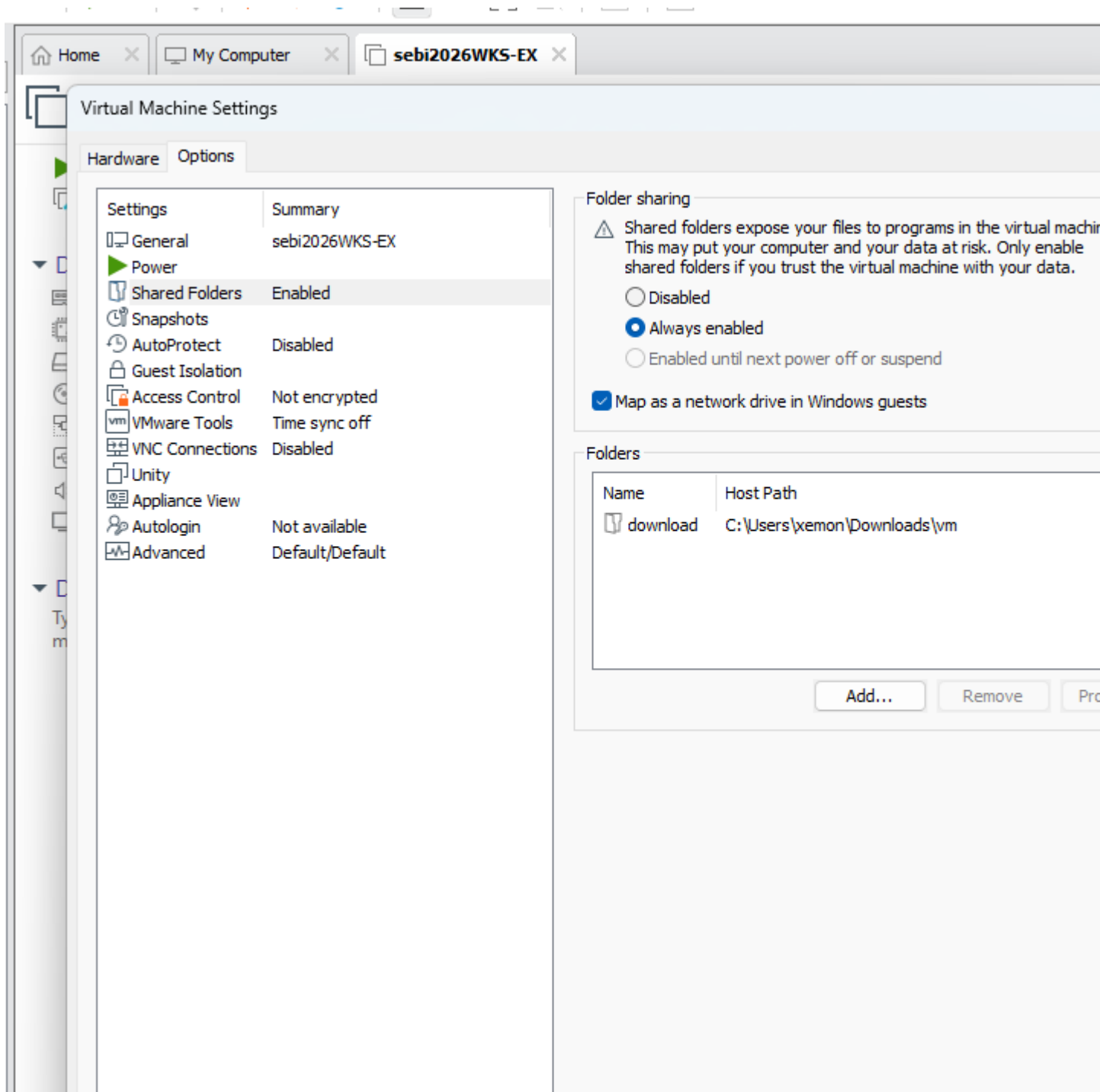
Via VM-instellingen → Opties → Gedeelde mappen werd een gedeelde map aangemaakt die wijst naar de host-map met ISO-bestanden. De optie "Altijd ingeschakeld" en "Toewijzen als netwerkschijf" werden geactiveerd.



Schermafbeelding 6 — Wizard Gedeelde map toevoegen: host-pad C:\Users\xemon\Downloads\vm, naam "download"



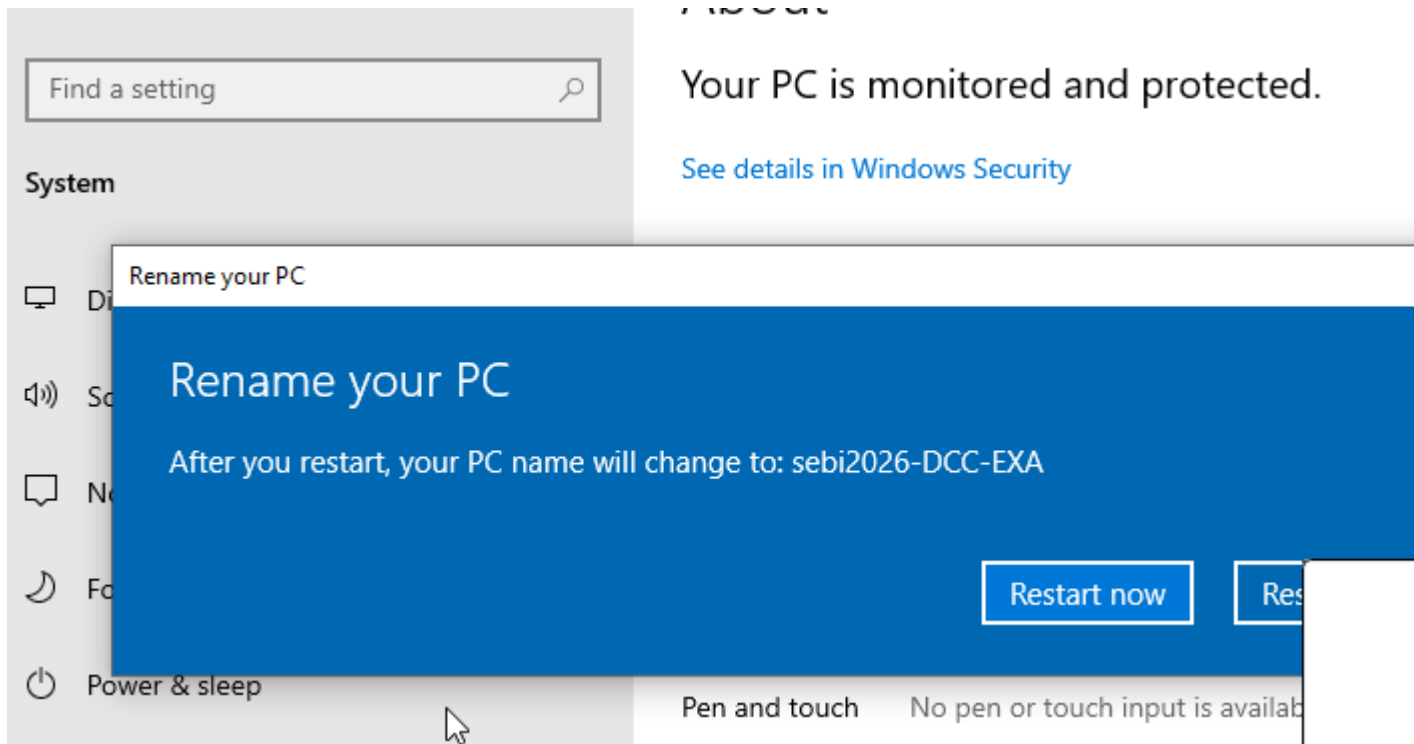
Schermafbeelding 7 — Gedeelde map geconfigureerd: altijd ingeschakeld, toegewezen als netwerkschijf



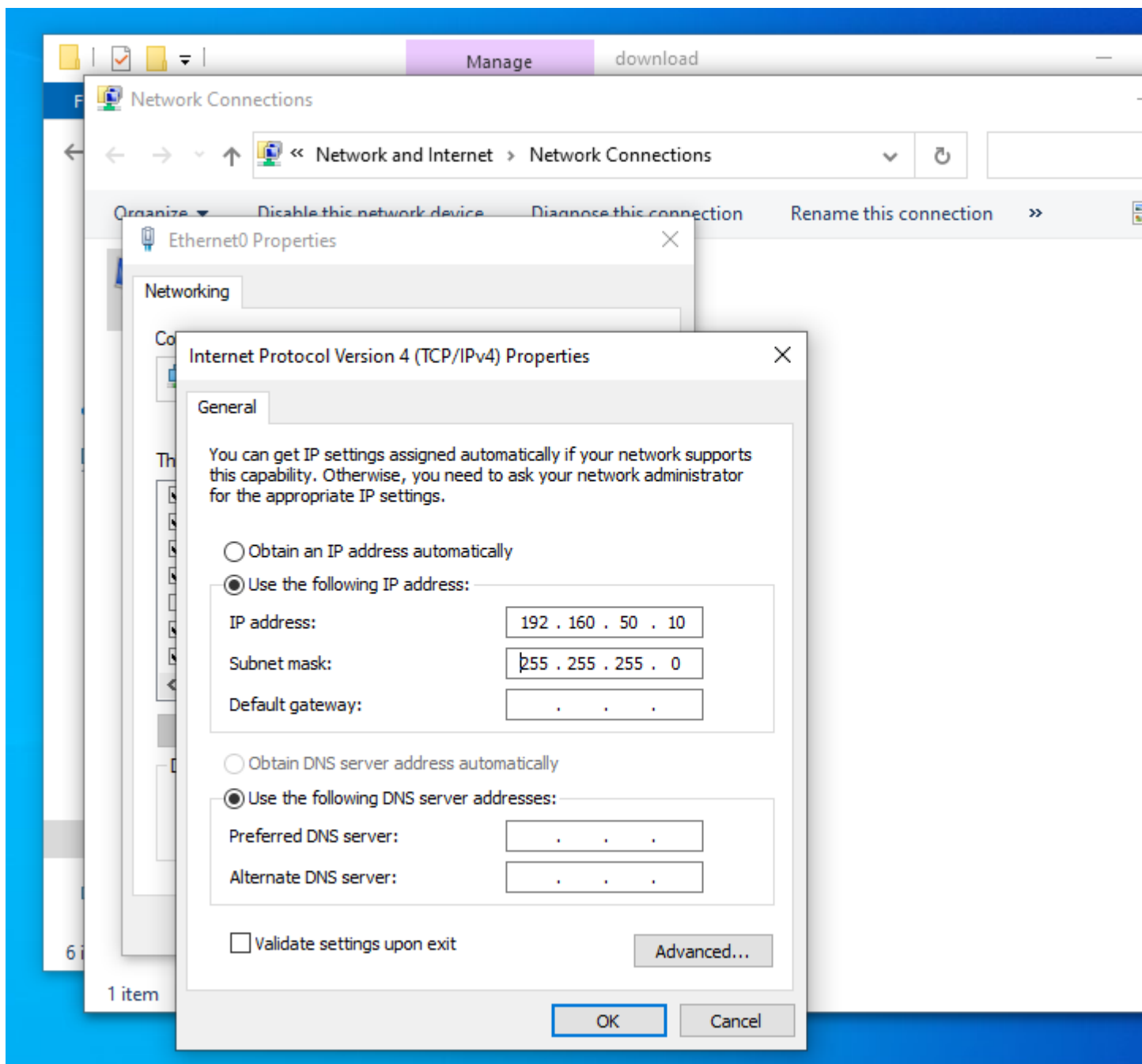
Schermafbeelding 8 — Gedeelde map-instellingen bevestigd voor VM sebi2026WKS-EX

## 1.4 Netwerk configureren (statisch IP) en computernaam wijzigen

Na de installatie werd de computernaam gewijzigd naar sebi2026-DCC-EXA. Vervolgens werd een statisch IP-adres ingesteld via de IPv4-eigenschappen.



Schermafbeelding 9 — Systeem: computernaam wordt gewijzigd naar sebi2026-DCC-EXA na herstart



Schermafbeelding 10 — IPv4-instellingen: IP 192.168.50.10, subnetmasker 255.255.255.0, geen gateway/DNS

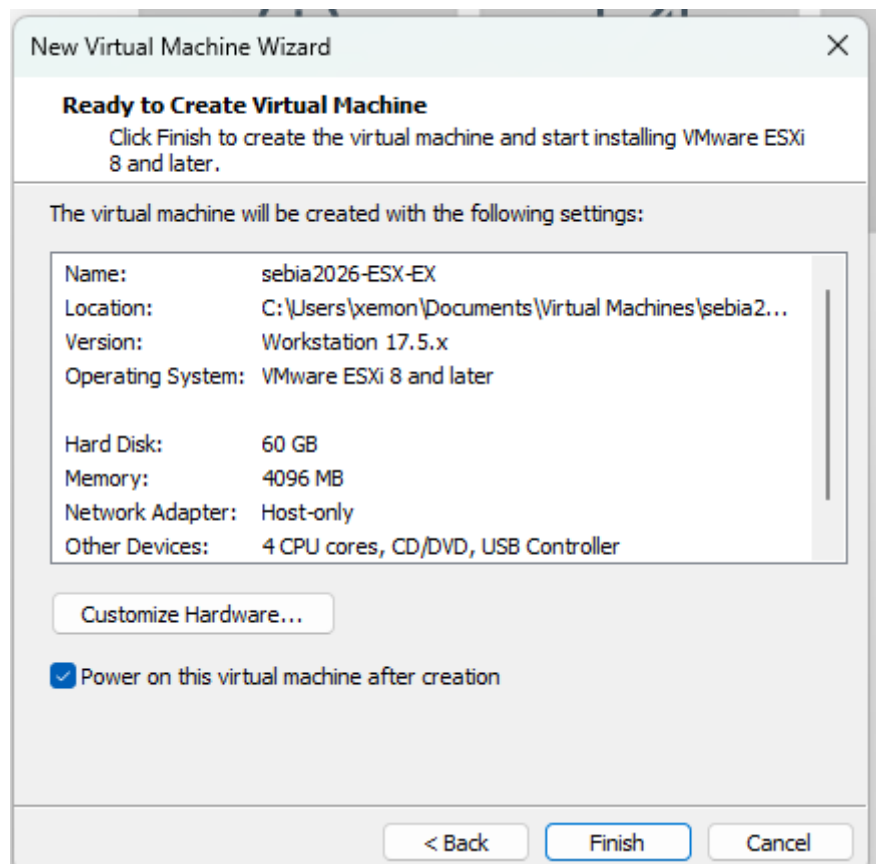


## Deel 2: ESXi 8.0 omgeving (als geneste VM in VMware Workstation Pro)

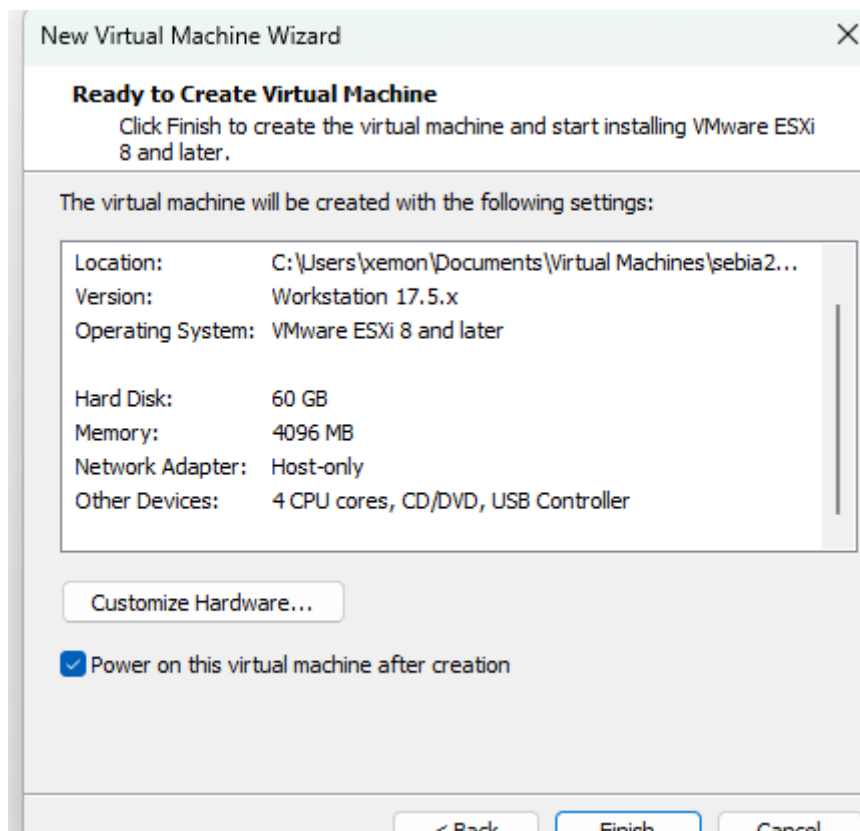
---

### 2.1 Nieuwe VM voor ESXi aanmaken

De ESXi-VM werd aangemaakt als geneste hypervisor in VMware Workstation Pro: naam sebia2026-ESX-EX, gast VMware ESXi 8, 60 GB HDD, 4 GB RAM, 4 CPU-kernen, Host-only netwerk.



Schermafbeelding 11 — ESXi VM-aanmaak wizard: naam, 60 GB schijf, 4 GB RAM, Host-only (overzicht 1)



Schermafbeelding 12 — ESXi VM-aanmaak wizard: bevestiging specificaties (overzicht 2)

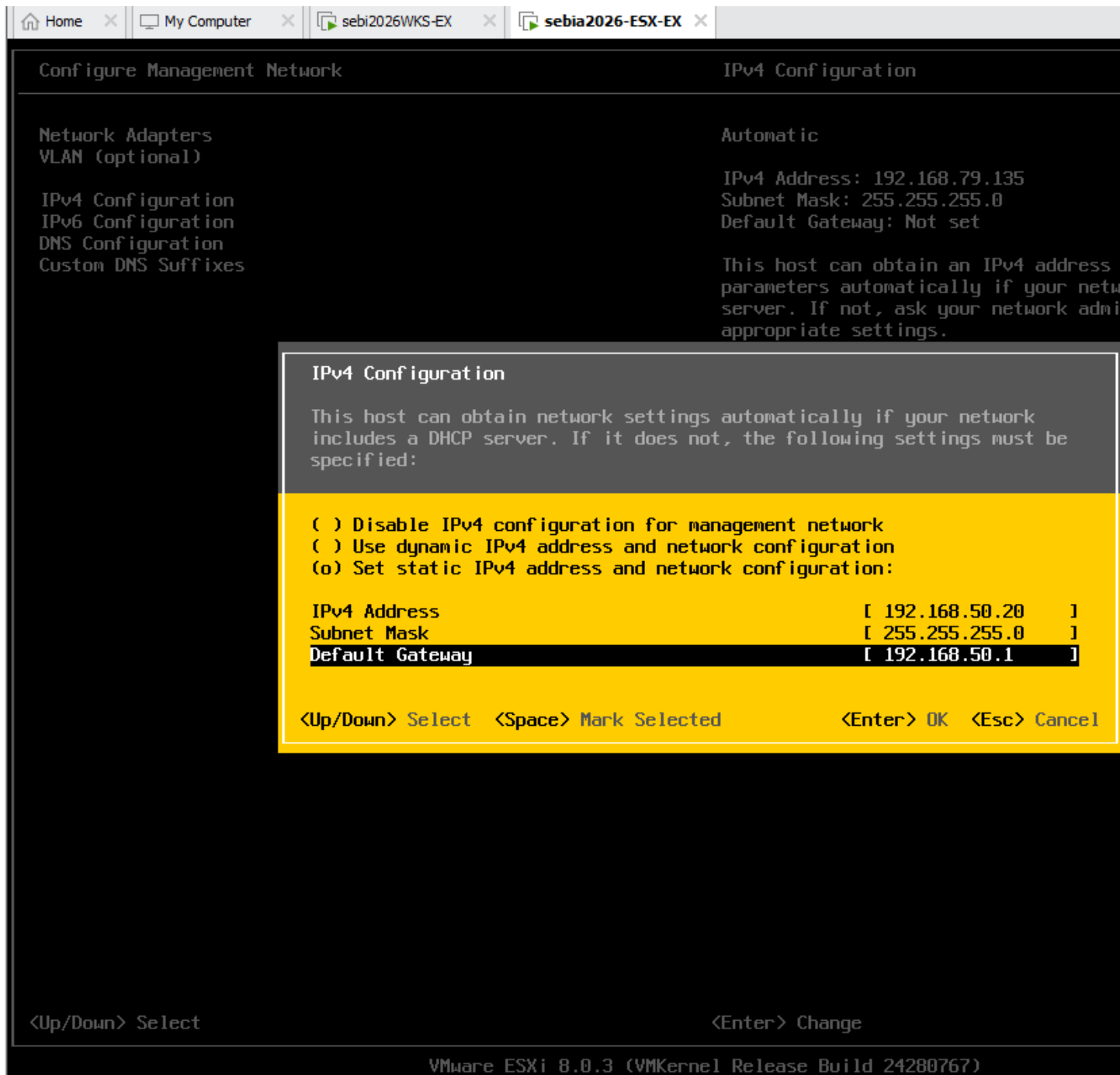
## 2.2 ESXi installeren

De ESXi 8.0 installatie verliep met standaardopties. Toetsenbordindeling werd ingesteld en een root-wachtwoord geconfigureerd.

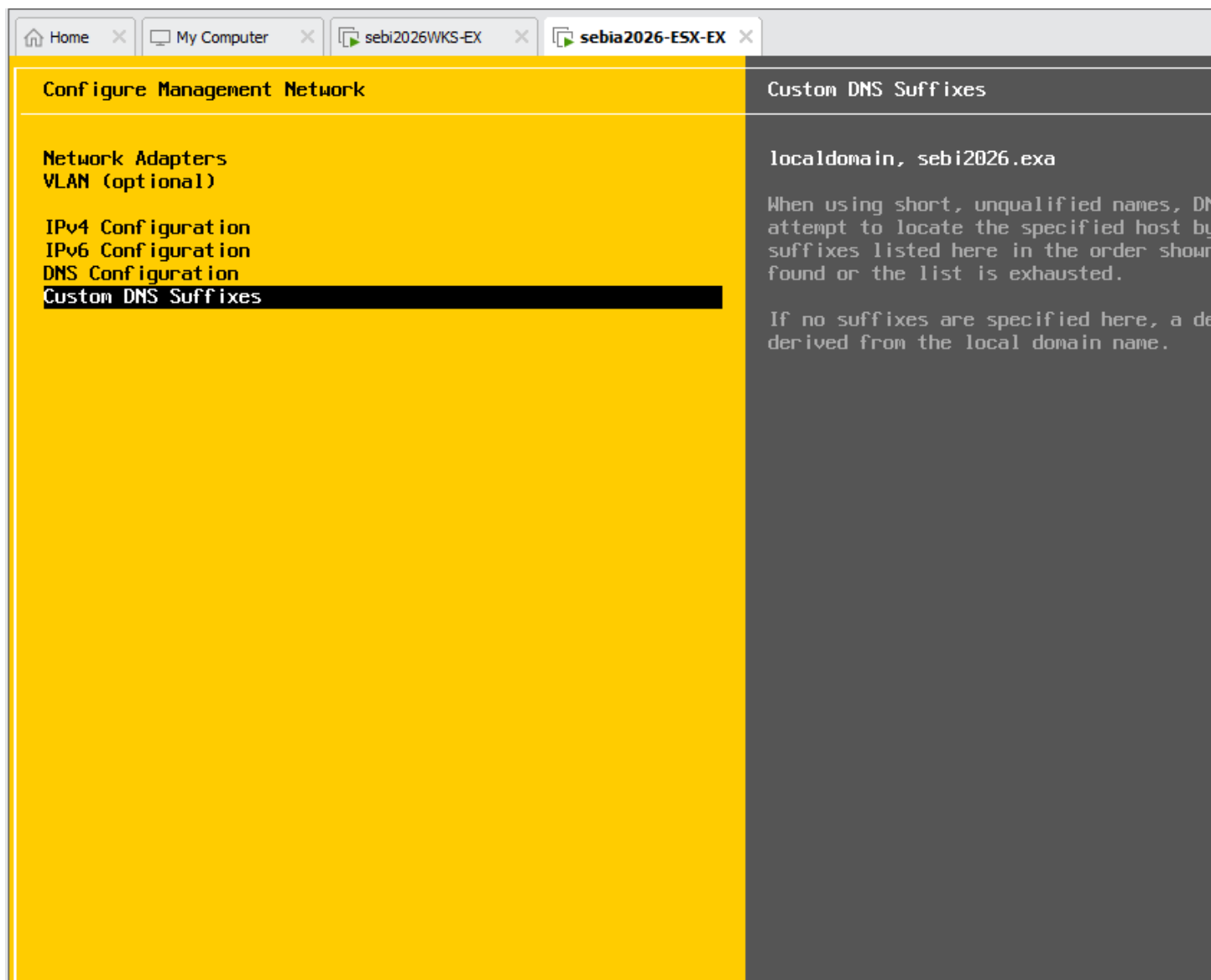
(Geen aparte screenshot van het installatieproces aanwezig in de reeks — zie netwerkconfiguratie hieronder.)

## 2.3 Netwerkconfiguratie na installatie (F2-menu)

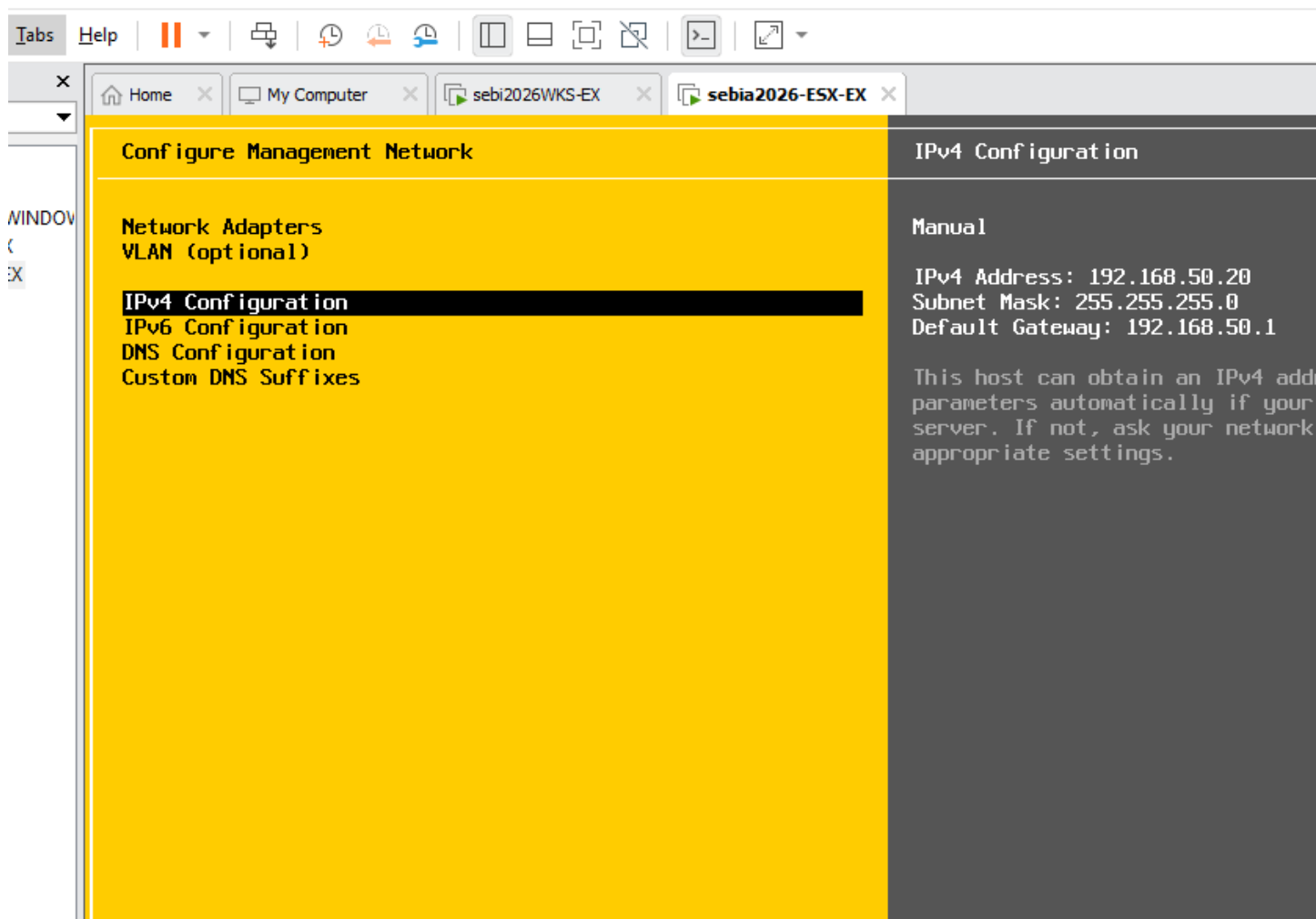
Via F2 → Configure Management Network werd een statisch IP ingesteld: 192.168.50.20, subnetmasker 255.255.255.0, gateway 192.168.50.1. DNS-achtervoegsel: sebi2026.exa.



Schermafbeelding 13 — ESXi IPv4-configuratie: statisch IP 192.168.50.20, subnet .0, gateway .1



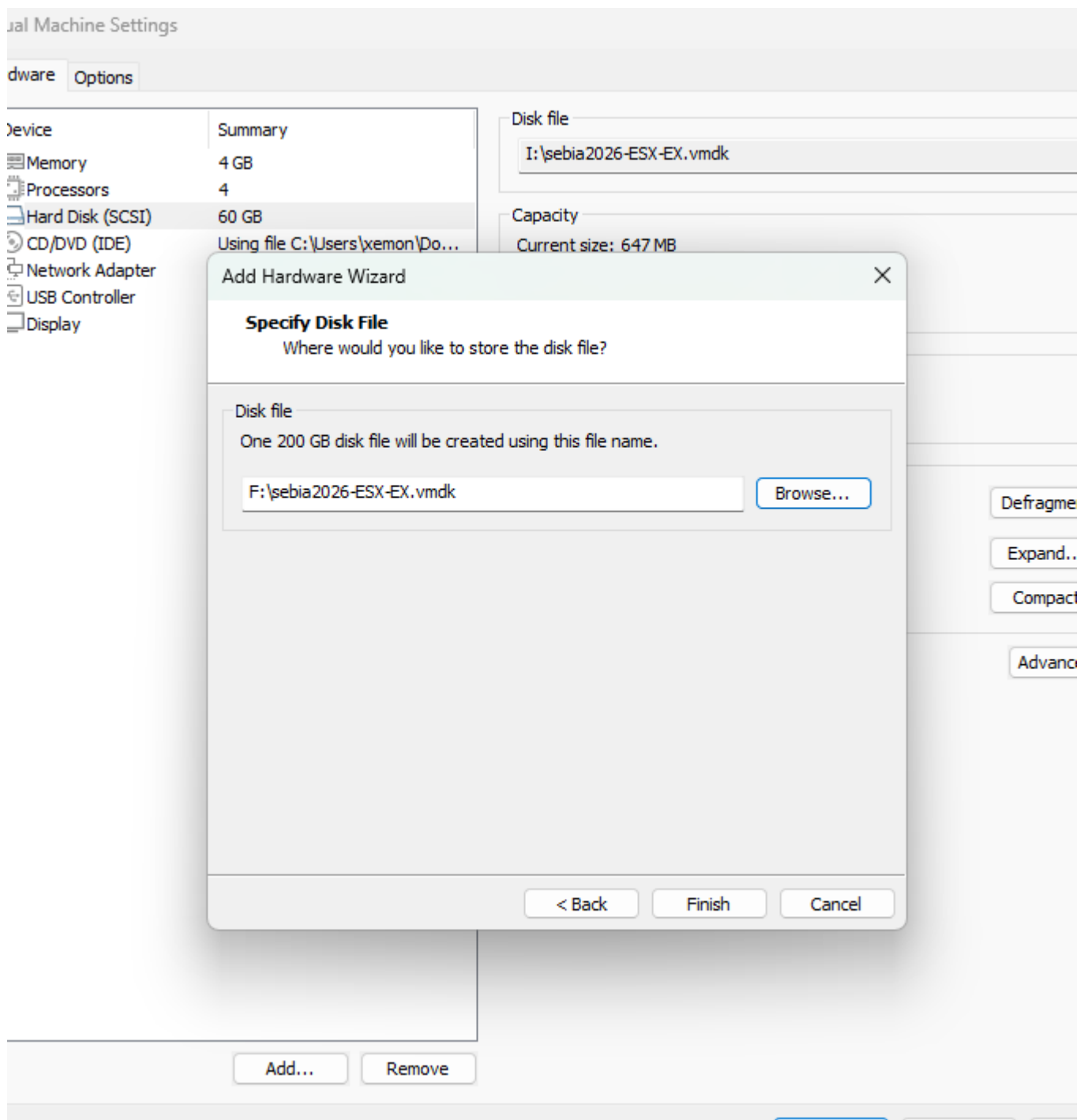
Schermafbeelding 14 — ESXi DNS-achtervoegsel: localdomain en sebi2026.exa ingevoerd



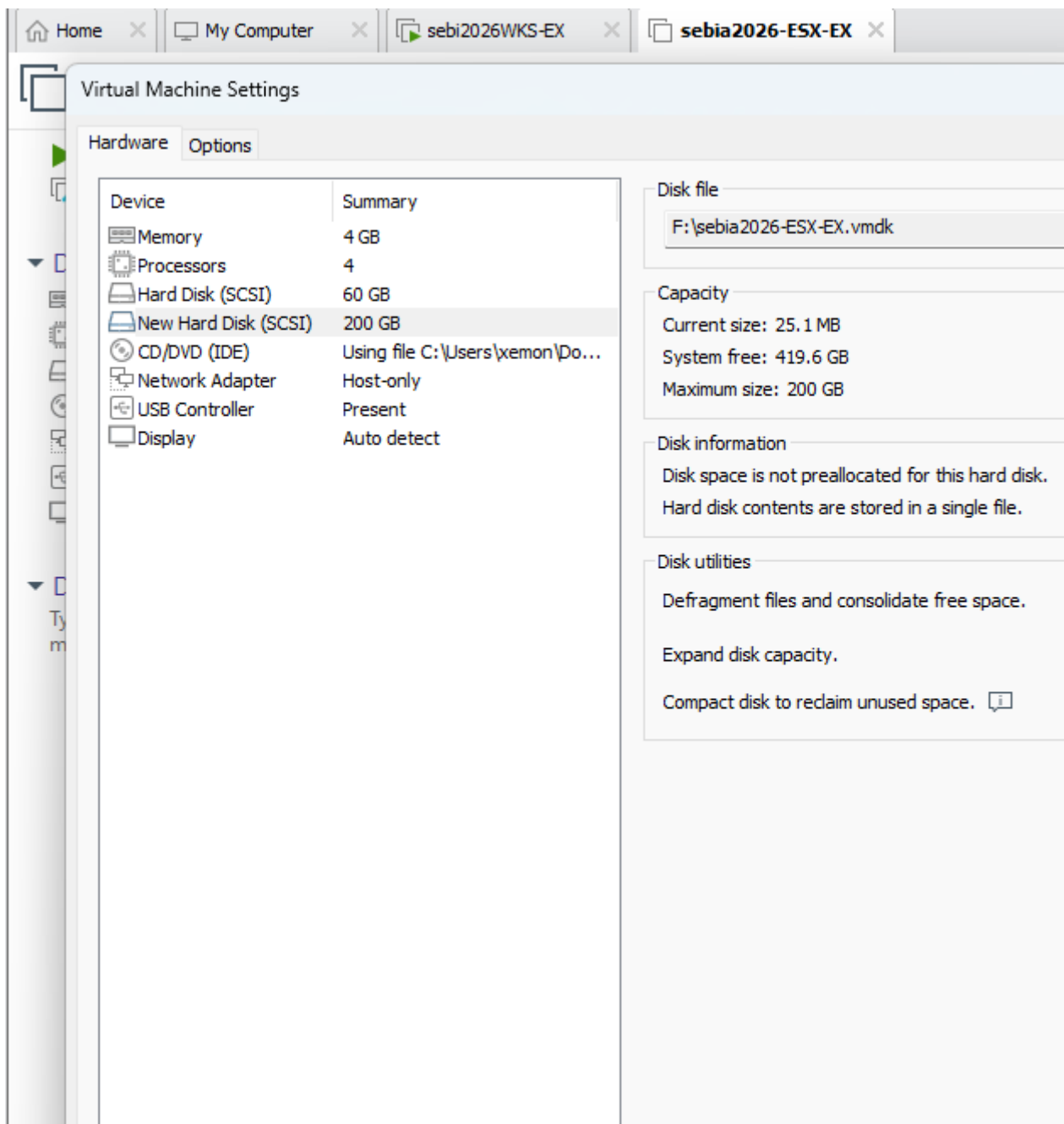
Schermafbeelding 15 — ESXi IPv4-samenvatting: manuele configuratie 192.168.50.20 bevestigd

## 2.4 Tweede harde schijf toevoegen (200 GB)

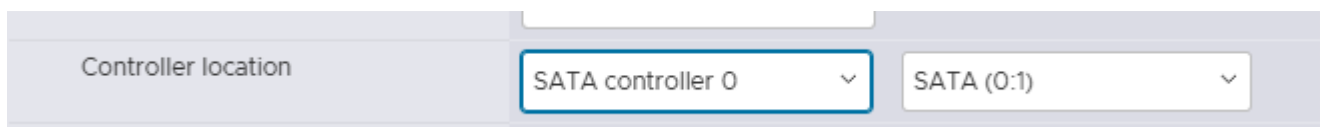
Na het afsluiten van de ESXi-VM werd een tweede harde schijf van 200 GB (SATA) toegevoegd via de VM-instellingen. Dit schijfbestand wordt opgeslagen op de F-schijf van de host.



Schermafbeelding 16 — Hardware toevoegen: nieuw schijfbestand 200 GB, F:\sebia2026-ESX-EX.vmdk



Schermafbeelding 17 — VM-instellingen met 2 schijven: 60 GB (origineel) + 200 GB (nieuw, SATA)



Schermafbeelding 18 — SATA-controller 0, locatie SATA (0:1) zichtbaar in VM-instellingen

## 2.5 Datastore aanmaken en mappenstructuur

Via de ESXi webinterface (<https://192.168.50.20>) werd een nieuwe datastore "Data" aangemaakt op de 200 GB schijf met VMFS 6. Daarna werden de mappen ISO en VM machines aangemaakt via de Datastore Browser.

ent

localhost.localdomain - Storage

Datastores Adapters Devices Persistent Memory

+ New datastore + Increase capacity + Register a VM Datastore browser Refresh Actions

| Name | Drive Type | Capacity | Provisioned | Free |
|------|------------|----------|-------------|------|
|      |            |          |             |      |

+ New datastore - Data

- 1 Select creation type
- 2 Select device
- 3 Select partitioning options
- 4 Ready to complete

### Ready to complete

Summary

|              |                                          |
|--------------|------------------------------------------|
| Name         | Data                                     |
| Disk         | Local VMware, Disk (mpx.vmhba0:C0:T1:L0) |
| Partitioning | Use full disk                            |
| VMFS version | 6                                        |

VMFS (200 GB)

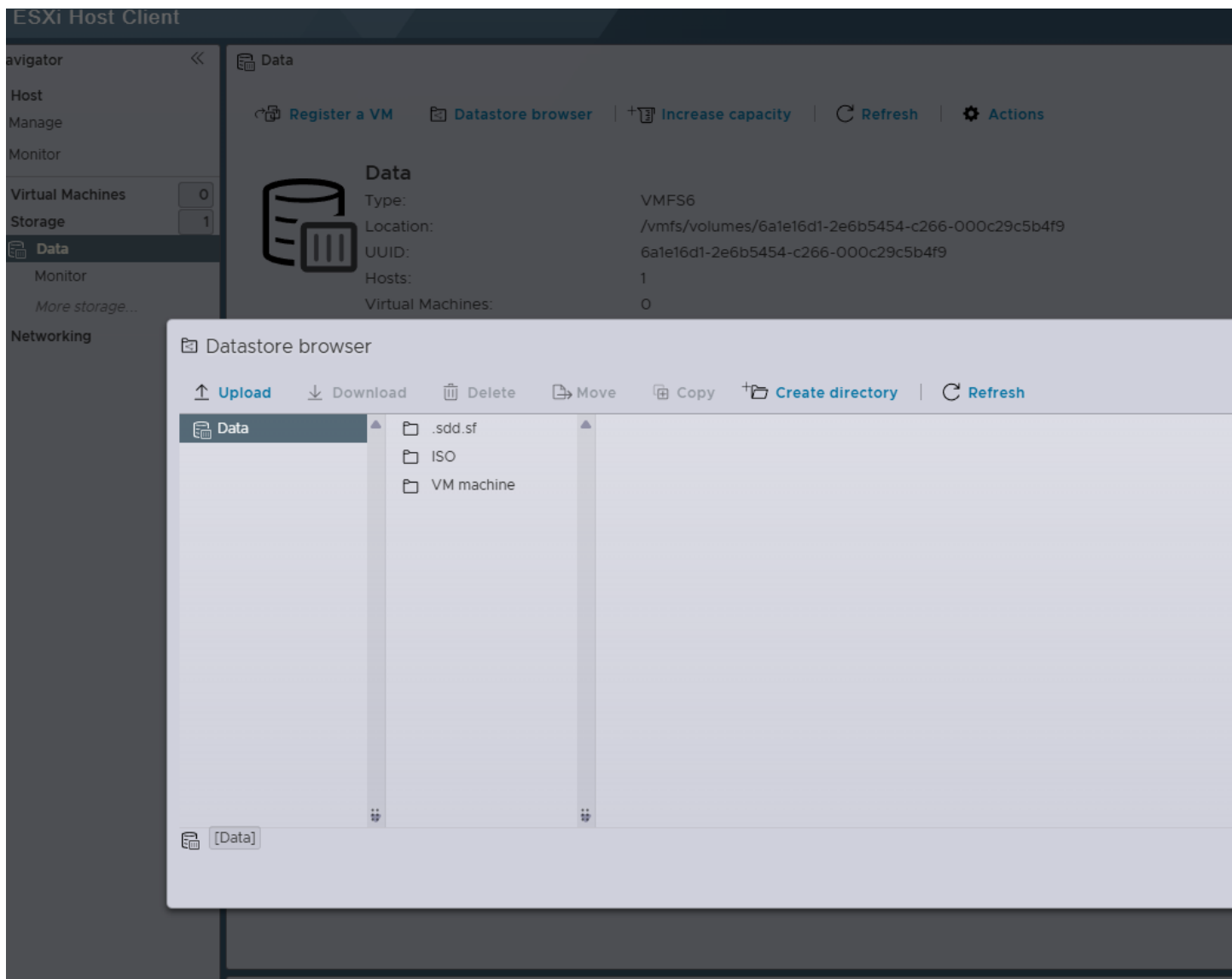
CANCEL BACK NEXT

Recent tasks

| Task                | Target                | Initiator | Queued              | Started             |
|---------------------|-----------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| Update Options      | localhost.localdomain | root      | 06/02/2026 01:32:47 | 06/02/2026 01:32:47 |
| Auto Start Power On | localhost.localdomain | root      | 06/02/2026 01:33:33 | 06/02/2026 01:33:33 |

Schermafbeelding 19 — Datastore aanmaak: klaar om te voltooien — naam "Data", 200 GB, VMFS 6

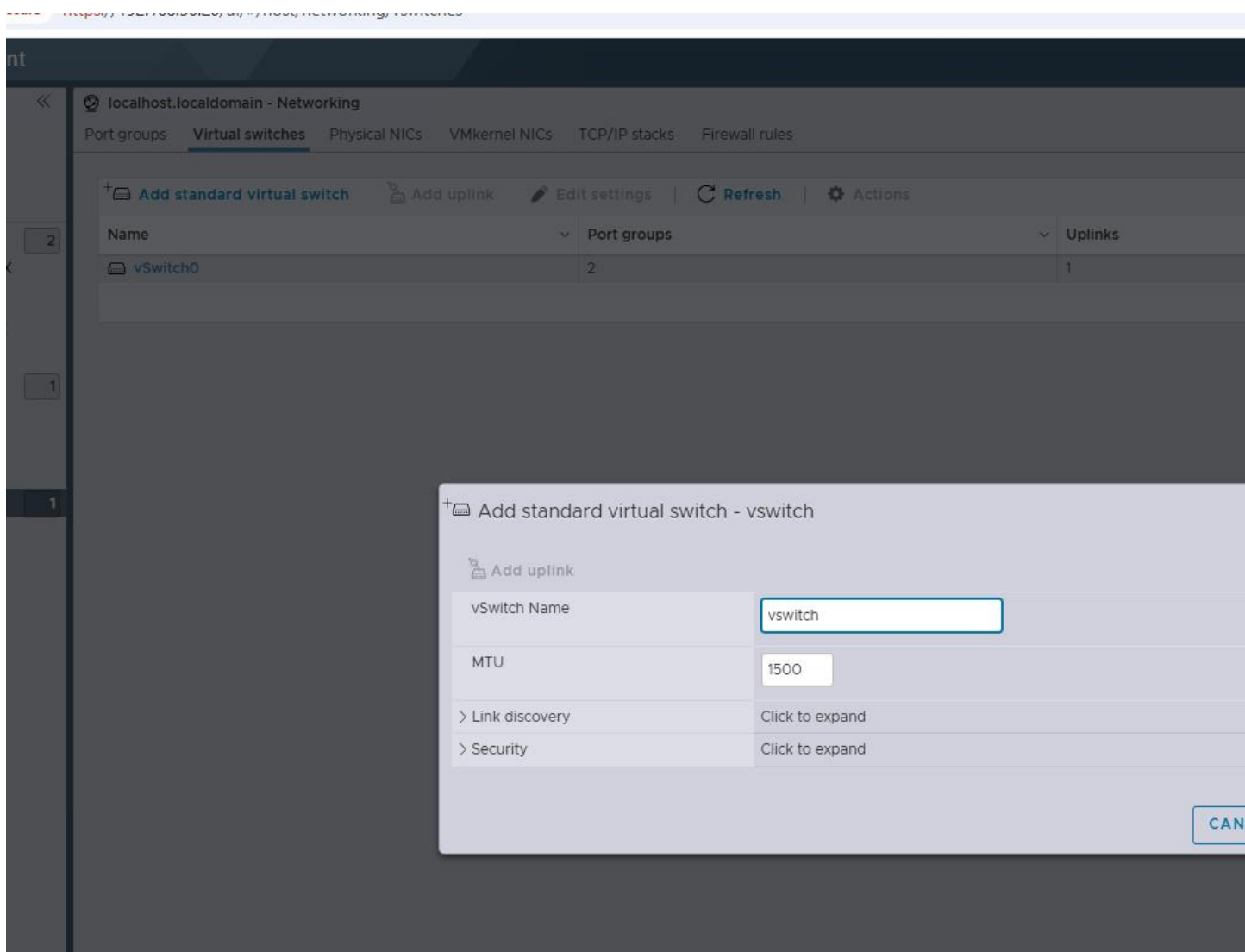




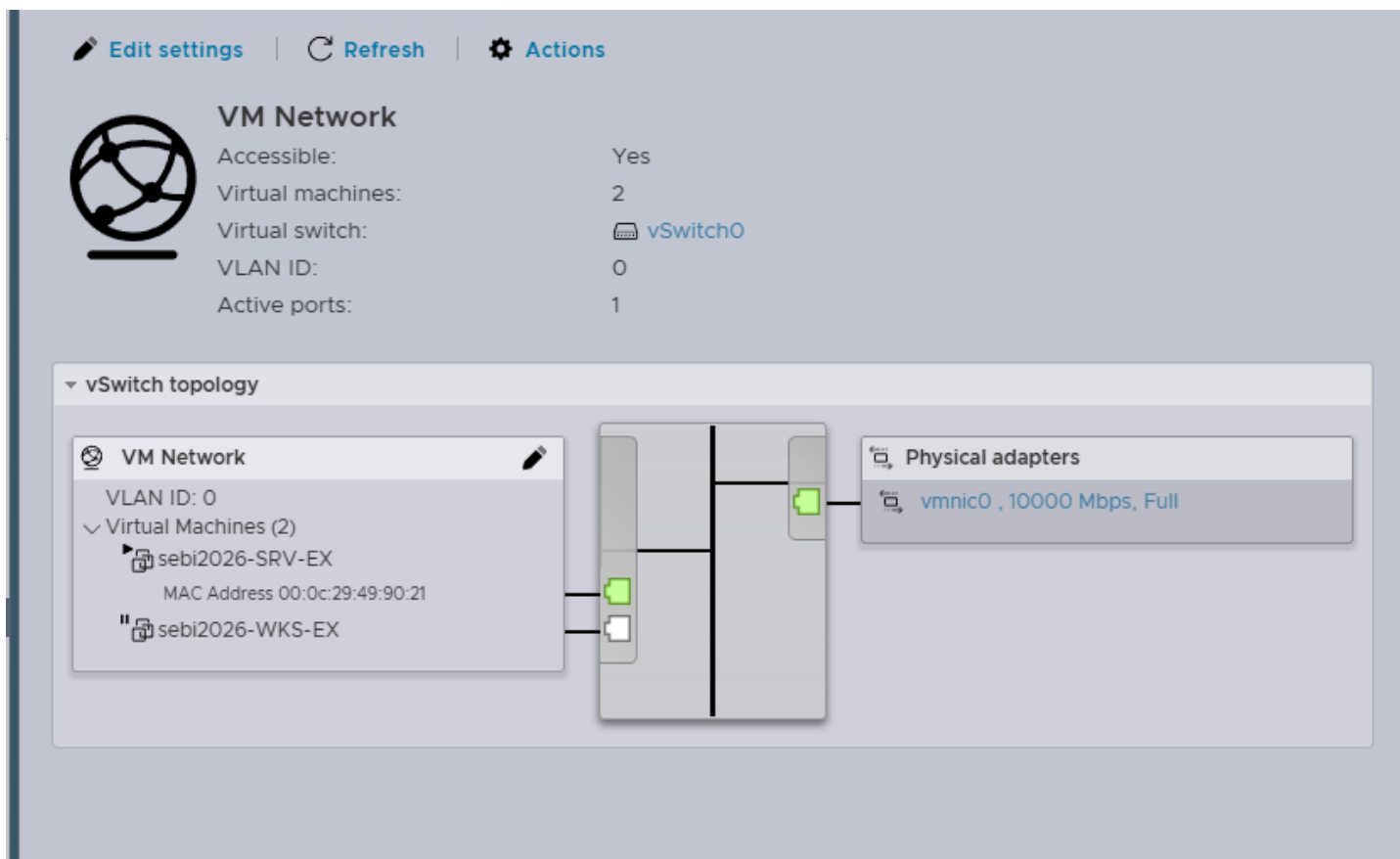
Schermafbeelding 20 — Datastore overzicht: type VMFS6, mappen .sdd.sf, ISO en VM machine zichtbaar

## 2.6 Netwerkswitch en poortgroep configuratie

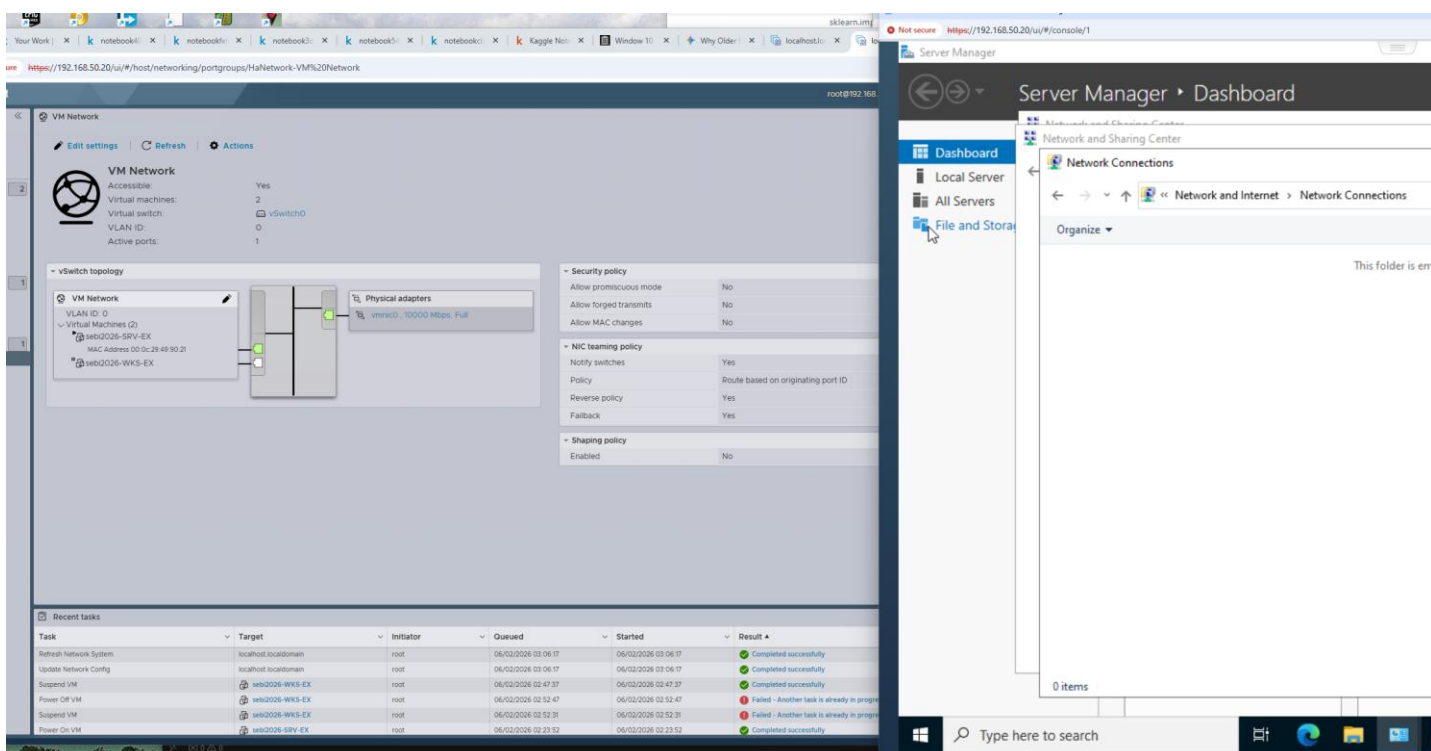
De vSwitch0 werd geconfigureerd en de poortgroep "VM Network" werd ingesteld met beveiligingsbeleid en NIC-teaming.



Schermafbeelding 21 — ESXi Netwerken: vSwitch0 met 2 poortgroepen, standaard vSwitch aanmaken



Schermafbeelding 22 — VM Network poortgroep-instellingen: beveiligingsbeleid en NIC-teaming



Schermafbeelding 23 — VM Network details: fysieke adapters vmnic0-vmnic67, 10000 Mbps, 2 VM's verbonden

## Deel 3: Uploaden van ISO-bestanden

De ISO-bestanden van Windows Server 2022/2025 en Windows 10 Pro werden gedownload en geüpload naar de map ISO in de datastore via de ESXi Datastore Browser.  
(De ISO-bestanden zijn zichtbaar in de datastore-browser op schermabeelding 20 hierboven.)

## Deel 4: Installatie van Windows Server (Domain Controller + DHCP)

### 4.1 Nieuwe VM aanmaken in ESXi voor de server

In ESXi werd een nieuwe VM aangemaakt: naam sebi2026-SRV-EX, Windows Server 2022, 2 vCPU's, 4 GB RAM, 40 GB schijf, VMXNET3 netwerk op VM Network.

+ New virtual machine - sebi2026-SRV-EX (ESXi 8.0 U2 virtual machine)

- 1 Select creation type
- 2 Select a name and guest OS
- 3 Select storage
- 4 Customize settings
- 5 Ready to complete

### Customize settings

Configure the virtual machine hardware and virtual machine additional options

Virtual Hardware

VM Options

Add hard disk

Add network adapter

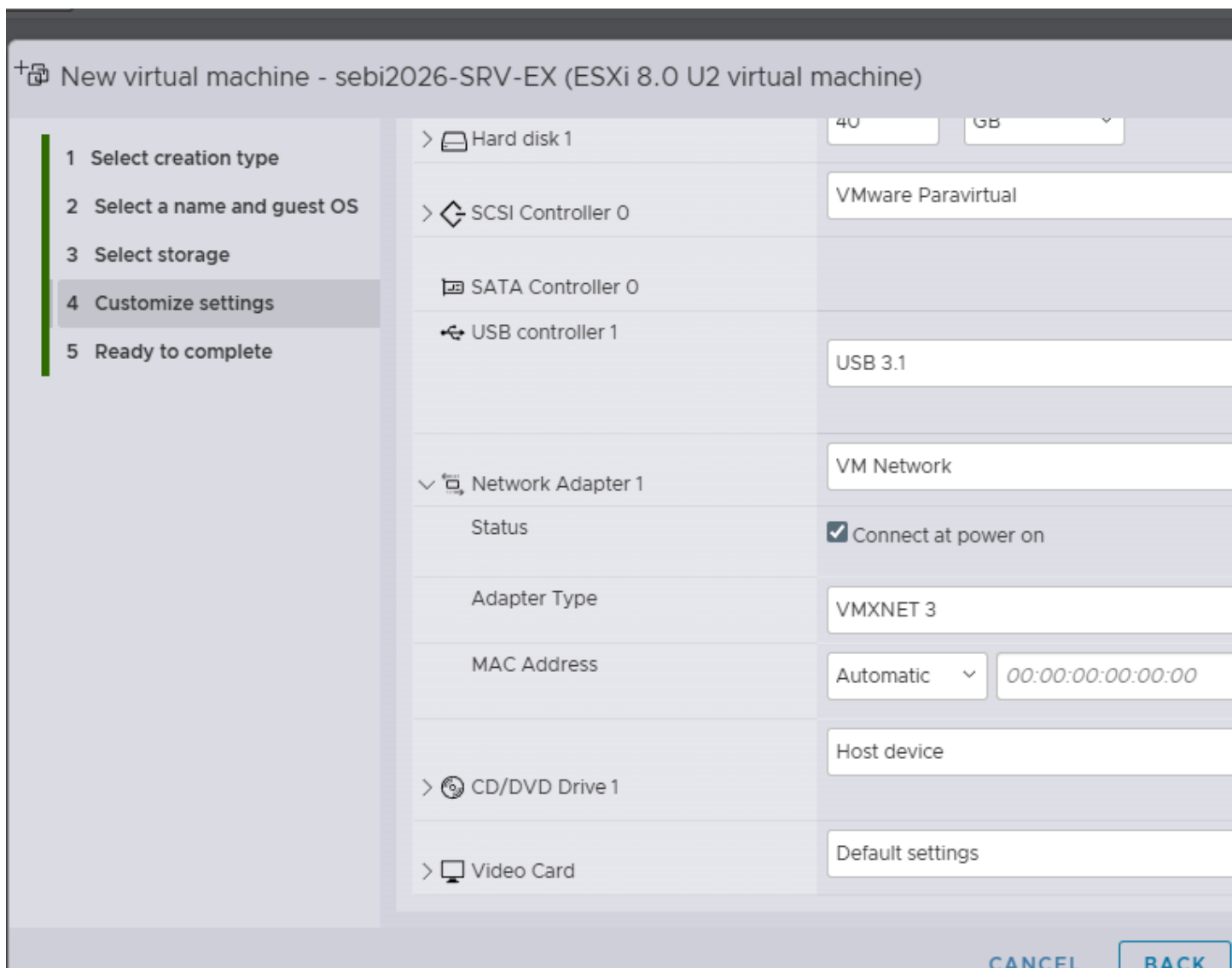
Add other device

|                     |                    |             |
|---------------------|--------------------|-------------|
| > CPU               | 2                  | <div></div> |
| > Memory            | 4096               | MB          |
| > Hard disk 1       | 40                 | GB          |
| > SCSI Controller 0 | VMware Paravirtual |             |
| SATA Controller 0   |                    |             |
| USB controller 1    | USB 3.1            |             |
| Network Adapter 1   | VM Network         |             |

CANCEL

BACK

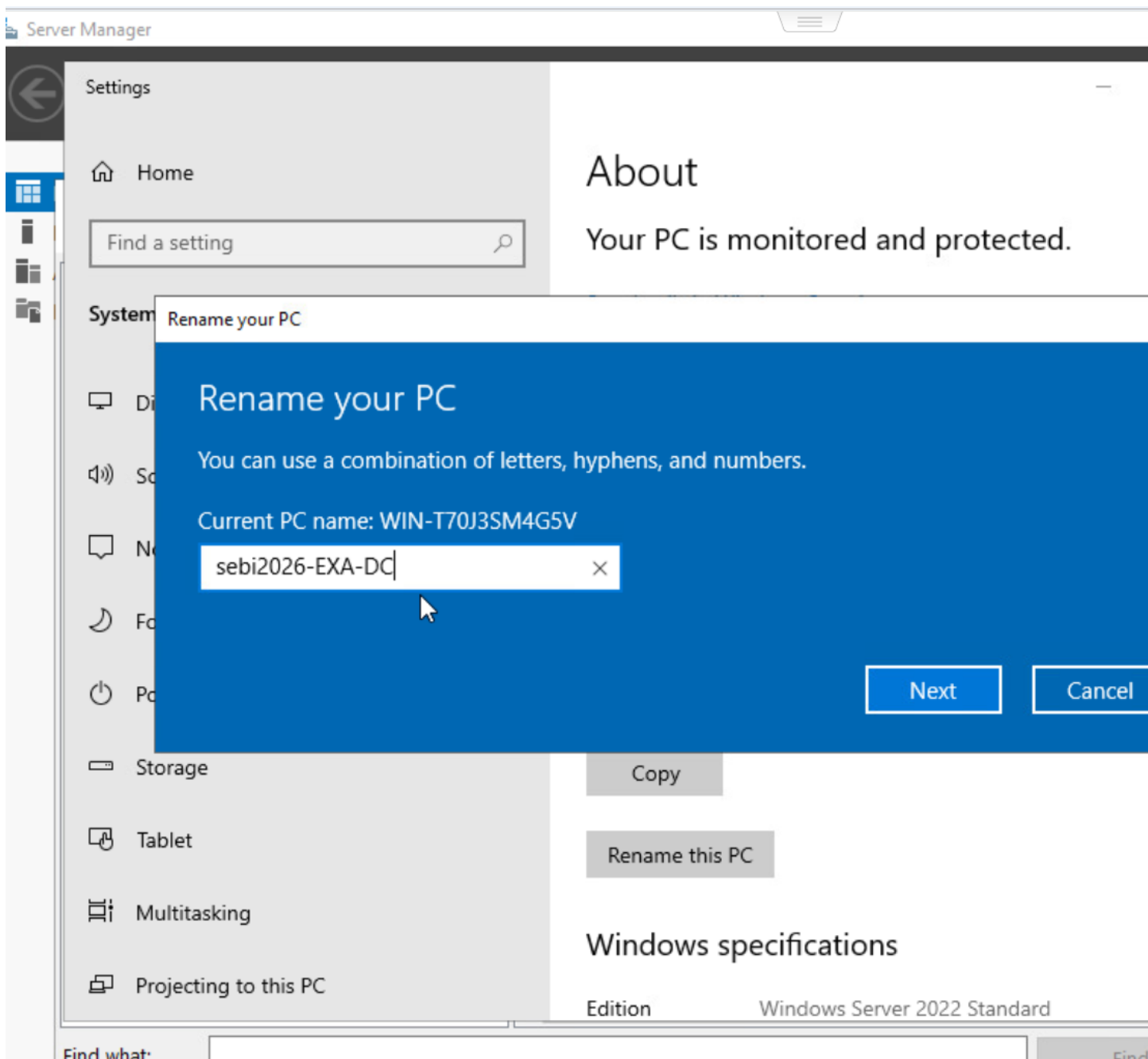
Schermafbeelding 24 — Server VM-instellingen: 2 CPU's, 4 GB RAM, 40 GB schijf, VMXNET3 adapter



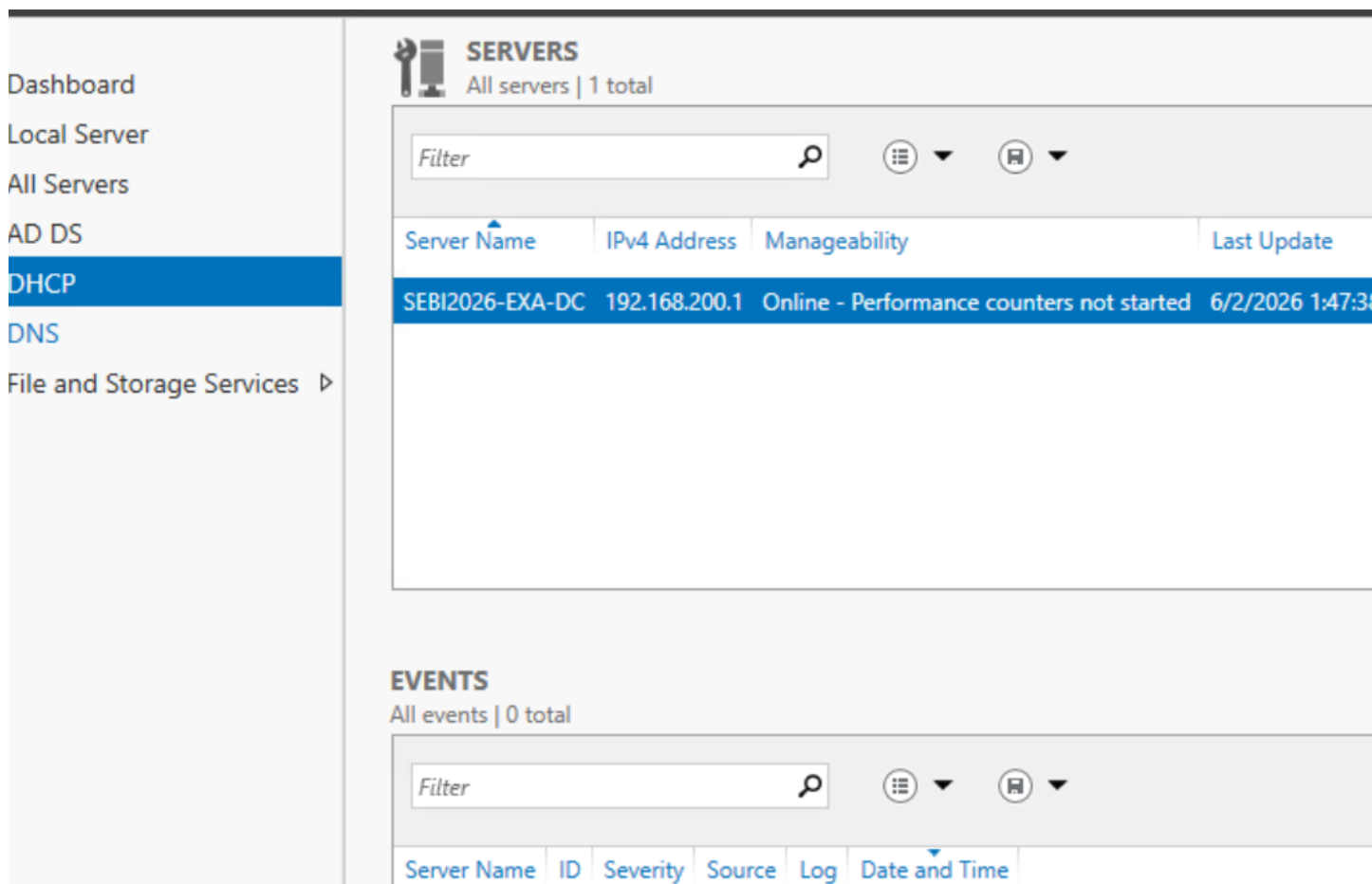
Schermafbeelding 25 — Netwerkinstellingen server VM: VMXNET3, verbinden bij opstarten, automatisch MAC

## 4.2 Computernaam en IPv4 configureren

Na de installatie van Windows Server werd de computernaam gewijzigd naar sebi2026-EXA-DC. Het statisch IP werd ingesteld op 192.168.200.1 met DNS 127.0.0.1.



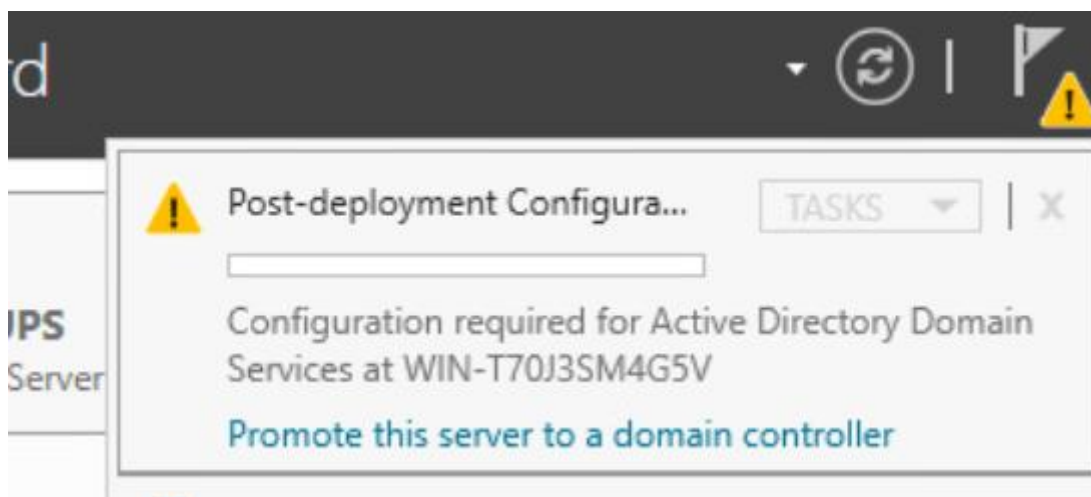
Schermafbeelding 26 — Systeeminstellingen: computernaam gewijzigd naar sebi2026-EXA-DC, Windows Server 2022



Schermafbeelding 27 — Serverbeheer dashboard: SEBI2026-EXA-DC online, IPv4 192.168.200.1

### 4.3 Active Directory Domain Services installeren en domeincontroller maken

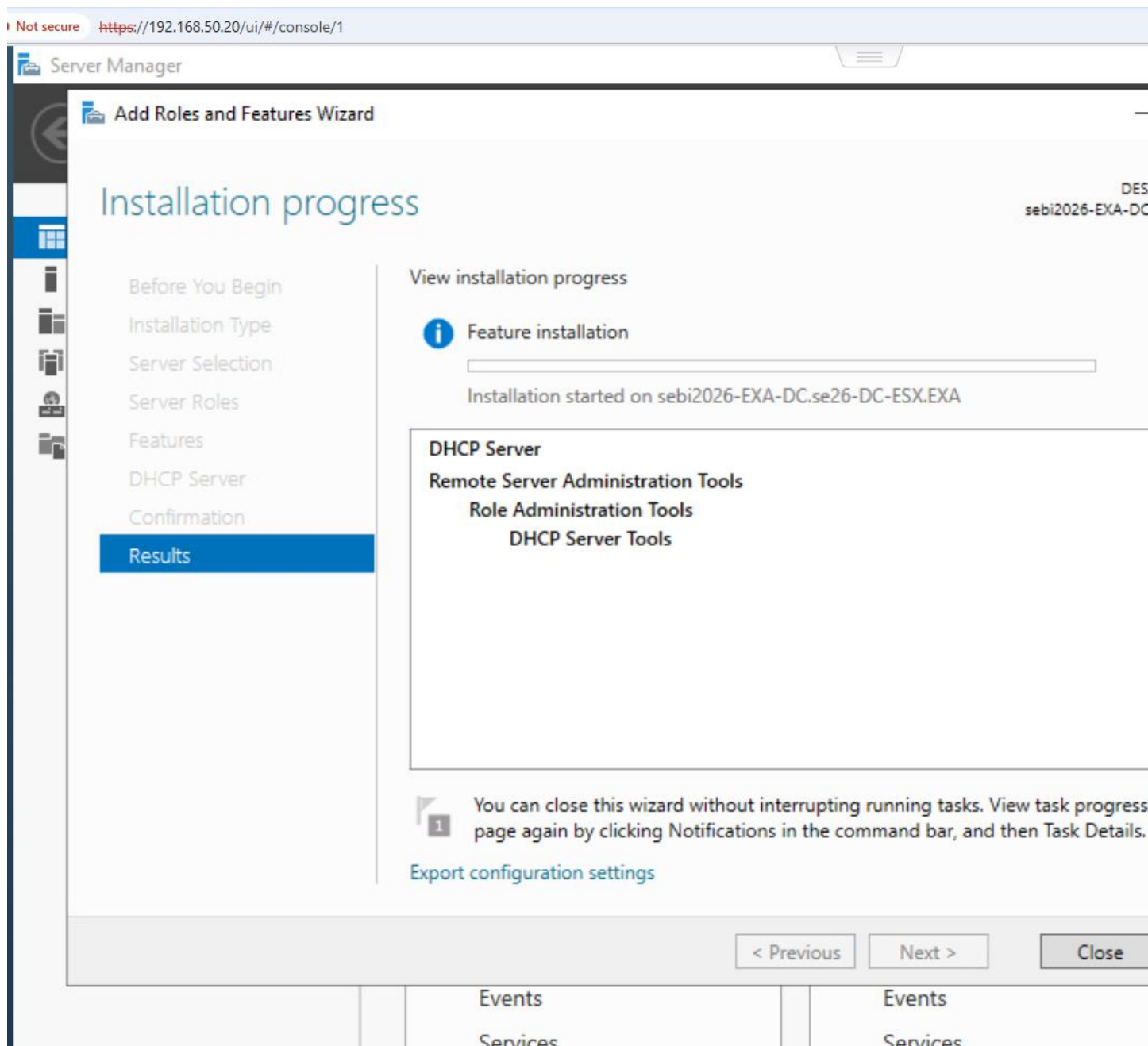
Via Serverbeheer werd de ADDS-rol geïnstalleerd. Daarna werd de server gepromoveerd tot domeincontroller met een nieuw forest: se26-DC-ESX.EXA.



Schermafbeelding 28 — Melding na installatie ADDS: server promoveren tot domeincontroller vereist

### 4.4 DHCP-rol installeren en scope configureren

De DHCP-serverrol werd geïnstalleerd op sebi2026-EXA-DC. De scope WKS-scope werd aangemaakt met bereik 192.168.200.50–192.168.200.75, DNS 192.168.200.1, geautoriseerd in AD.



Schermafbeelding 29 — Installatie DHCP-servertools op sebi2026-EXA-DC.se26-DC-ESX.EXA in voortgang

## 4.5 Organisatie-eenheden (OU's) en gebruikers aanmaken

In Active Directory Gebruikers en Computers werden twee OU's aangemaakt: Domain Administrators en Employees. Daarna werden drie gebruikers aangemaakt: AdminUser (lid van Domain Admins), user1 en user2 (gewone gebruikers in OU Employees).





## Server Manager ▸ Dashboard



Dashboard



Local Servers



All Servers



AD DS



DNS



File and Storage



Active Directory Users and Computers



### New Object - User



Create in: se26-DC-ESX.EXA/Domain Administrators

When you click Finish, the following object will be created:

Full name: AdminUser

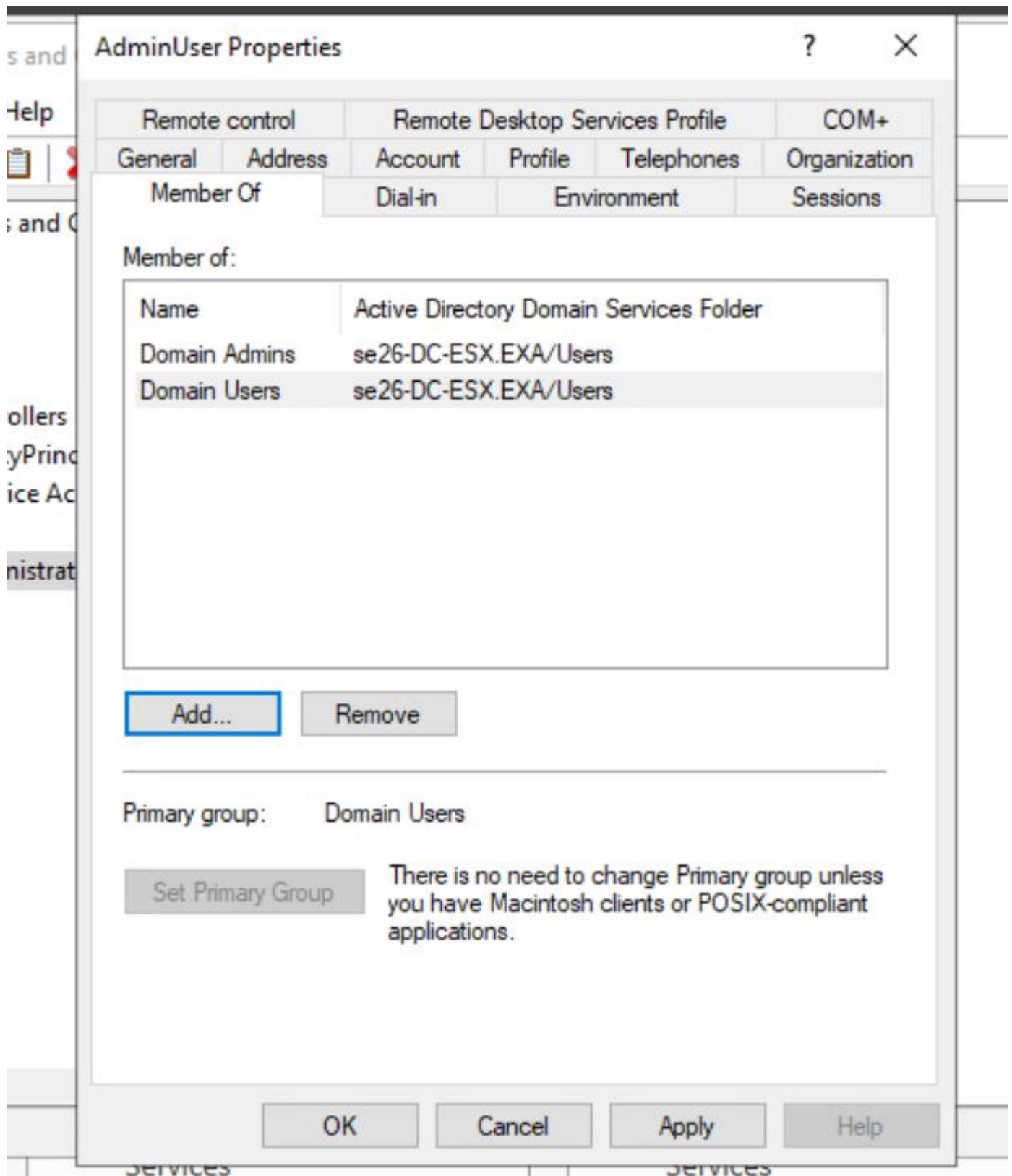
User logon name: AdminUser@se26-DC-ESX.EXA

< Back

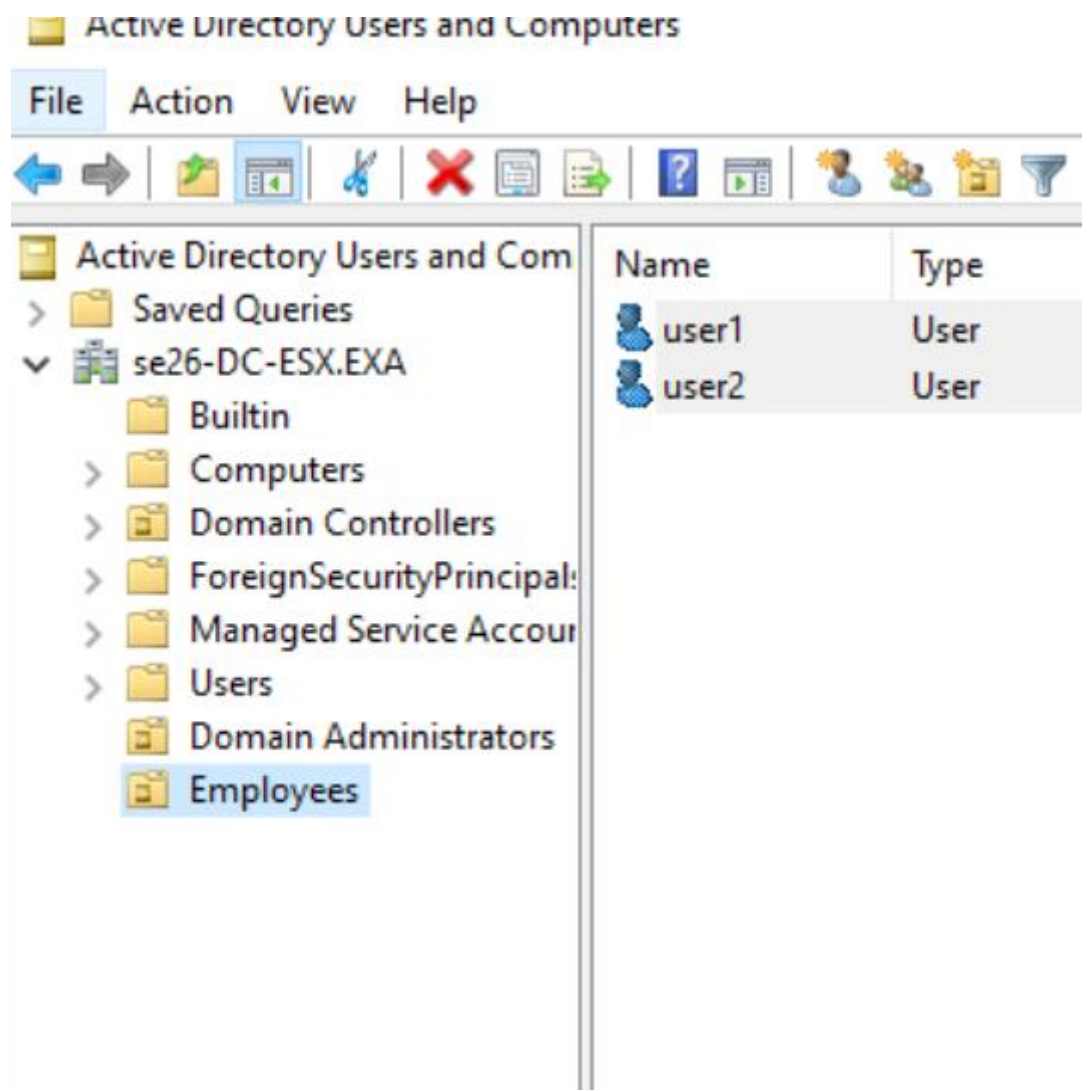
Finish

Cancel

Schermafbeelding 30 — Nieuw object - Gebruiker: AdminUser aangemaakt in OU Domain Administrators



Schermafbeelding 31 — Eigenschappen AdminUser: lid van Domain Admins en Domain Users

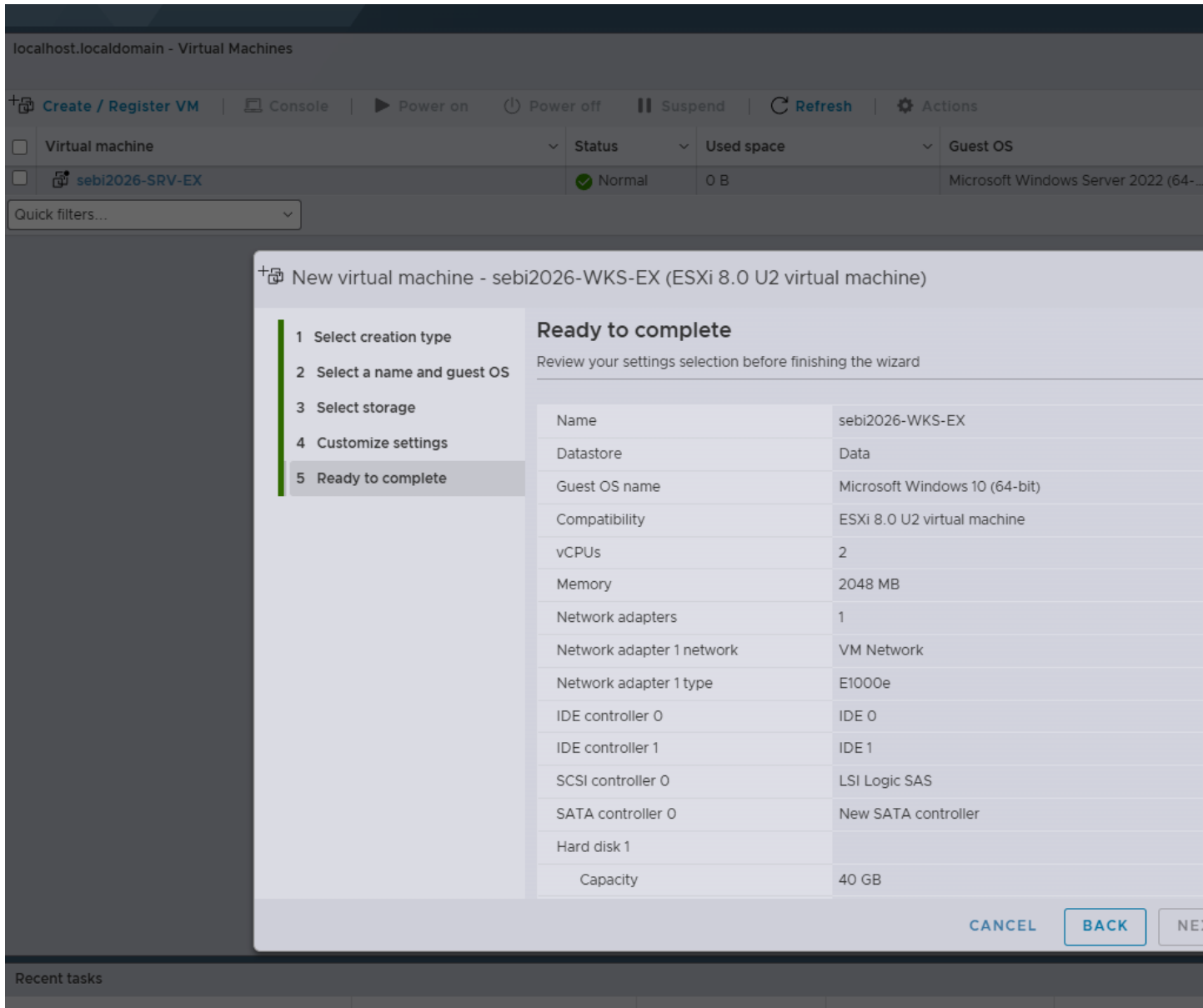


Schermafbeelding 32 — ADUC: domein se26-DC-ESX.EXA met OU's Domain Administrators en Employees, gebruikers user1 en user2

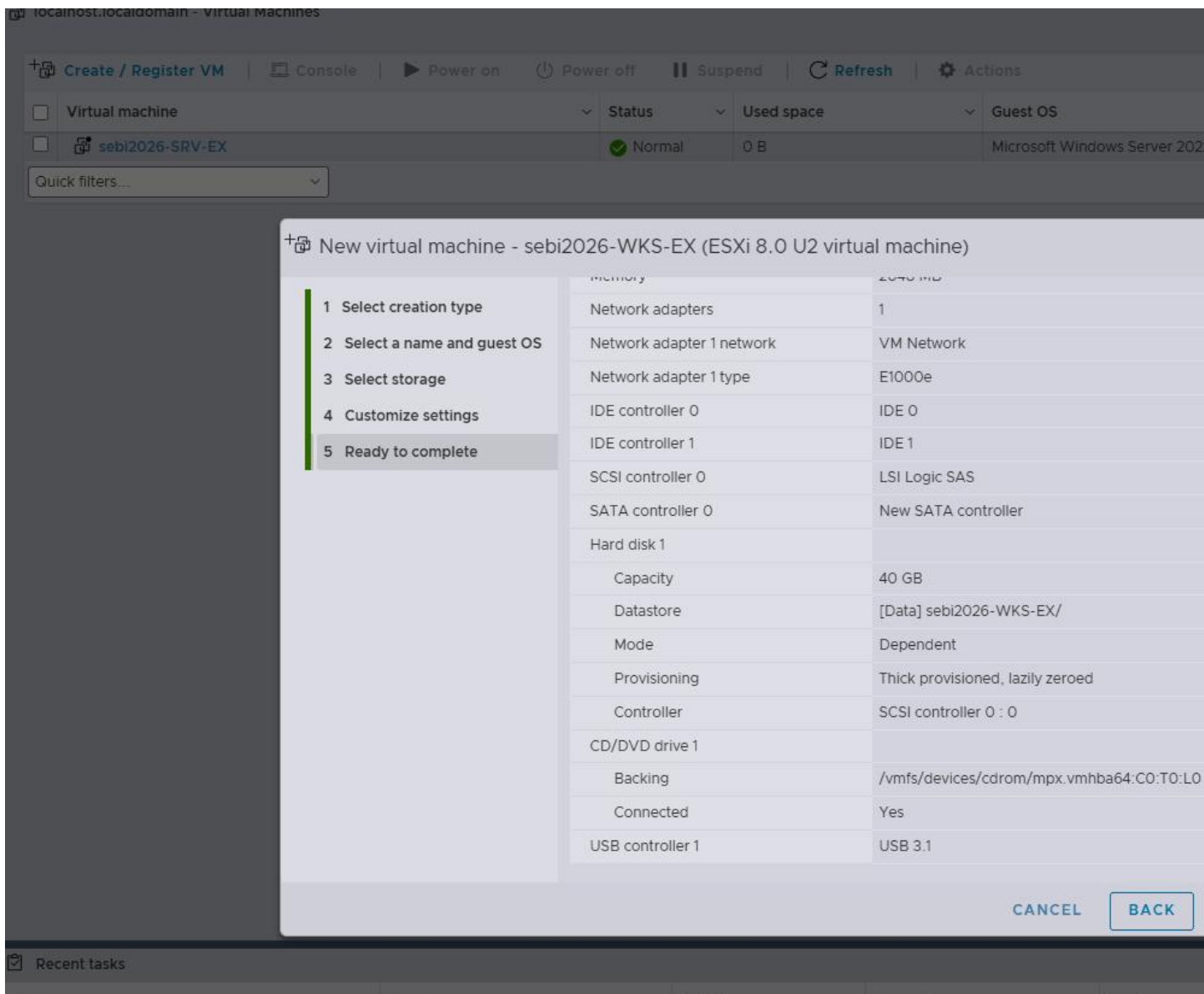
## Deel 5: Installatie van Windows 10 Pro (client in ESXi)

### 5.1 Nieuwe client-VM aanmaken in ESXi

In ESXi werd een Windows 10 Pro VM aangemaakt: naam sebi2026-WKS-EX, 2 vCPU's, 2 GB RAM, 40 GB schijf, E1000e netwerk op VM Network.



Schermafbeelding 33 — Client VM-instellingen: sebi2026-WKS-EX, 2 vCPU's, 2 GB RAM, 40 GB, E1000e adapter



Schermafbeelding 34 — Detail client VM: 40 GB thick provisioned schijf, CD/DVD, USB 3.1 controller

## 5.2 Opmerking: Domein toetreden en IP-verificatie

Na de installatie van Windows 10 Pro werd de computernaam gewijzigd naar XXXXYYYY-EXA-WKS. Het netwerk werd ingesteld op DHCP. Het IP-adres diende in het bereik 192.168.200.50–75 te vallen. Vervolgens werd de client toegevoegd aan het domein se26-DC-ESX.EXA via het domeinbeheerdersaccount AdminUser.

(Screenshots van het domein toetreden, ipconfig en inloggen zijn niet aanwezig in de geüploade reeks.)

Find Add an account

Account

## Add an account

Enter the account info for the person who'll be using this PC. You can add accounts for people who have default permissions for the domain.

User account

AdminUser

Account type

Administrator



Find a setting



## Accounts

Join a domain

# Join a domain

Domain name

se2026-DC-ESX.EXA



Yo



En



Si



Ac



Fa



Sync your settings

Get access to resources  
means your work or sch  
such



Network and Sha



Control Panel Ho

Change adapter s

Change advance  
settings

Media streaming

Set u

Enro

Reply from 192.168.200.50: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.200.2:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

PS C:\Users\sebia2026-EXA-WKS> ipconfig

Windows IP Configuration

Ethernet adapter Ethernet0:

Connection-specific DNS Suffix . : se26-DC-ESX.EXA

Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::cc86:d3a7:957d:17bf%3

IPv4 Address. . . . . : 192.168.200.50

Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0

Default Gateway . . . . . :

PS C:\Users\sebia2026-EXA-WKS> █





user1



Welcome